Guitare électrique : Etude de l'influence du type de bobinage dans le micro



50M

Nombre de guitare estimé dans le monde



10,3B

Valeur du marché de la guitare en 2024

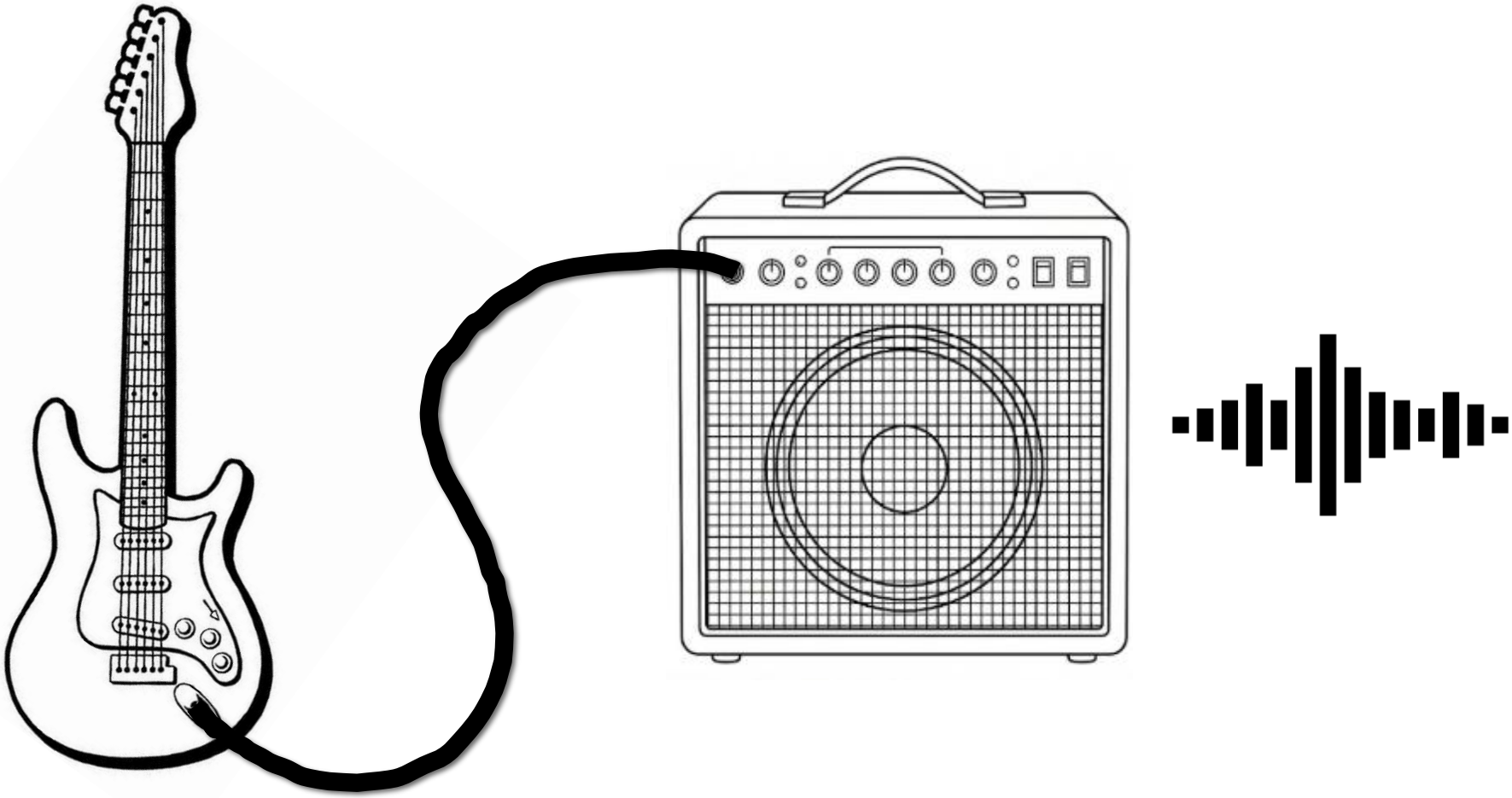


48%

Part de marché des guitares électriques



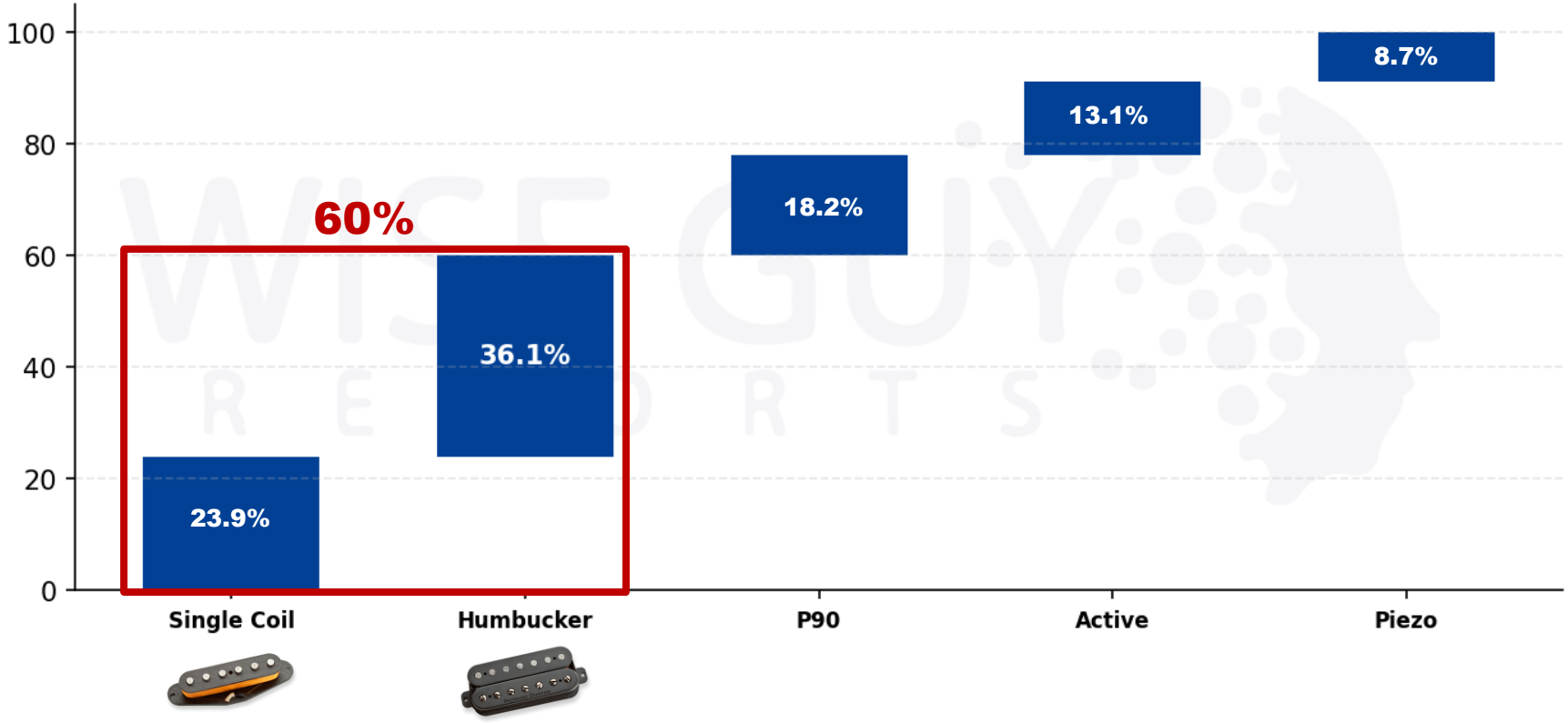
Cf. [1]




Corde
$\varepsilon_{méca}$
Micro
ε_{elec}
Amplificateur
$\varepsilon_{méca}$
Son

Cf. [2]

Market Share Breakdown, By Type, 2024



Cf. [2]

1931

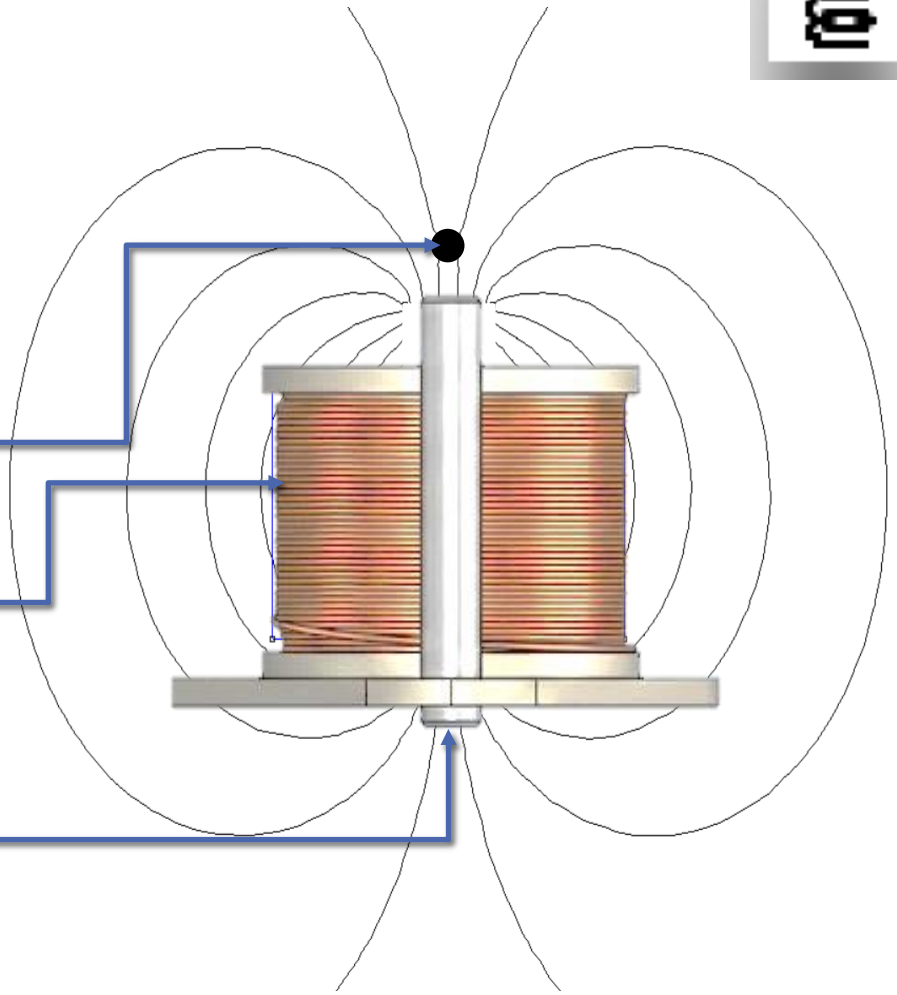


SingleCoil

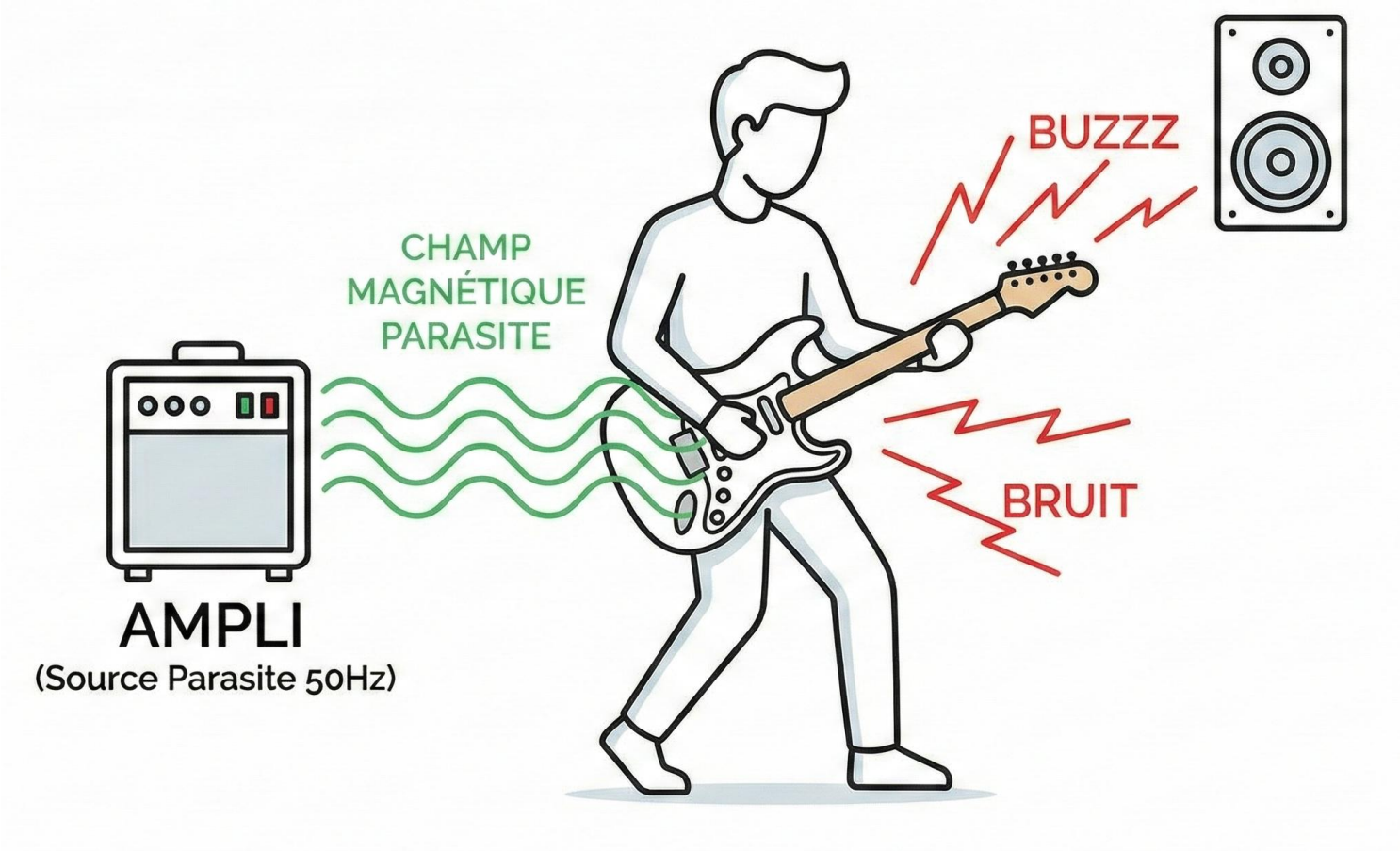
Corde

Bobine

Aimant permanent



Cf. [3]

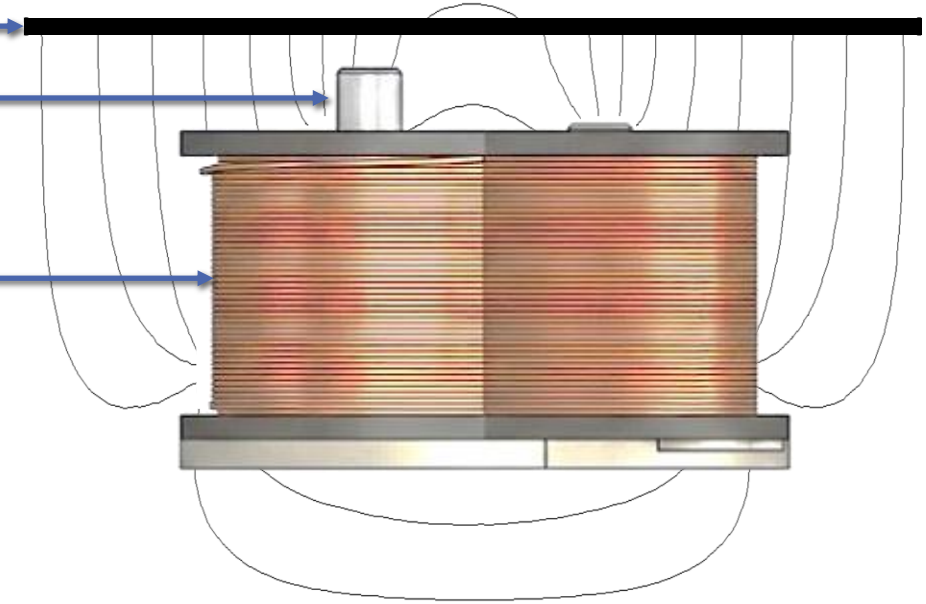

BUZZZ
CHAMP
MAGNÉTIQUE
PARASITE
BRUIT
AMPLI
(Source Parasite 50Hz)

Cf. [4]

Corde

Aimants permanents

Bobines



1955



Humbucker

Cf. [4]

Dans quelle mesure **l'ajout d'une seconde bobine** permet-il **d'éliminer les parasites** ?
Comment cela impacte-t-il **la richesse du son** ?

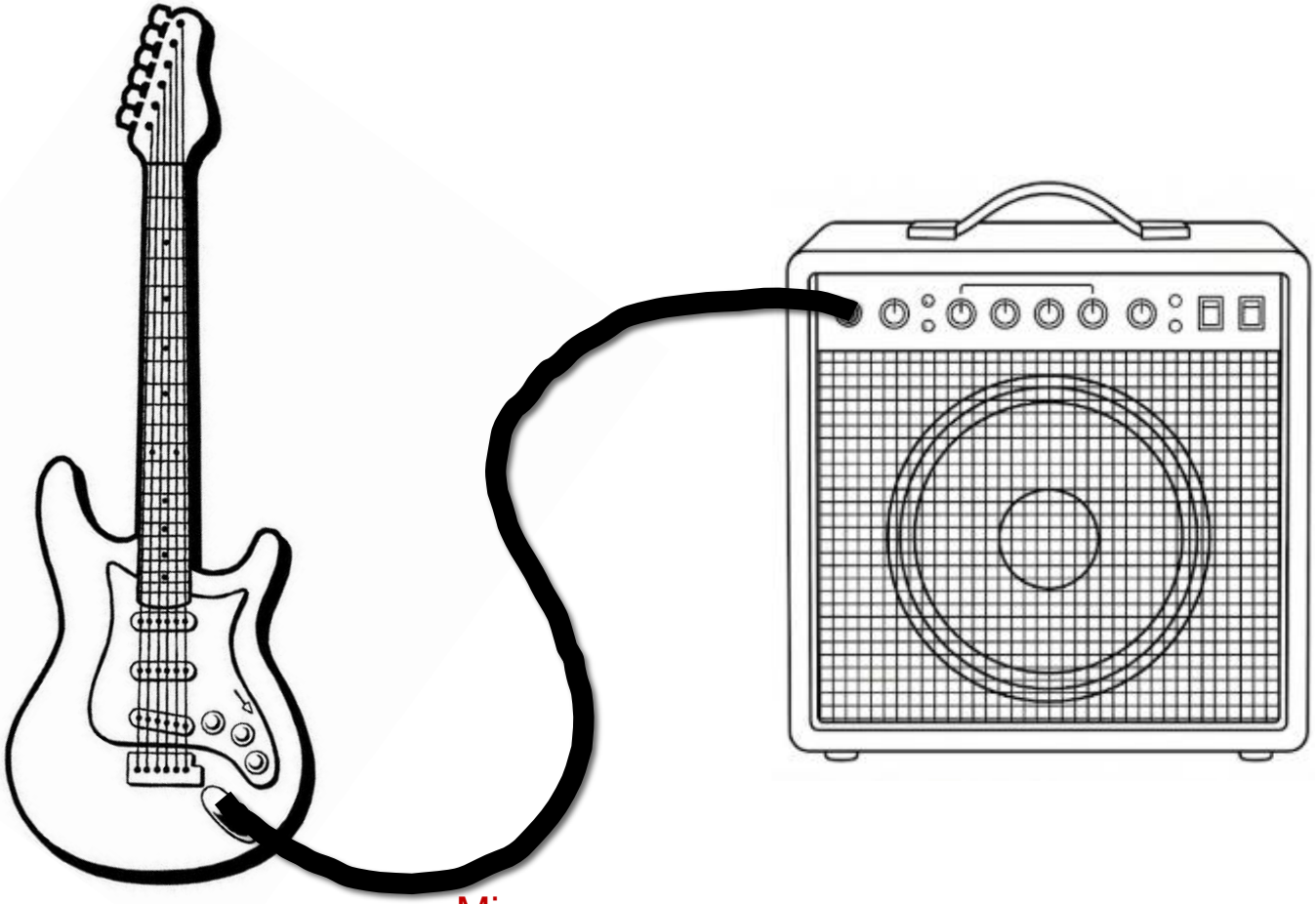


Types de micro :

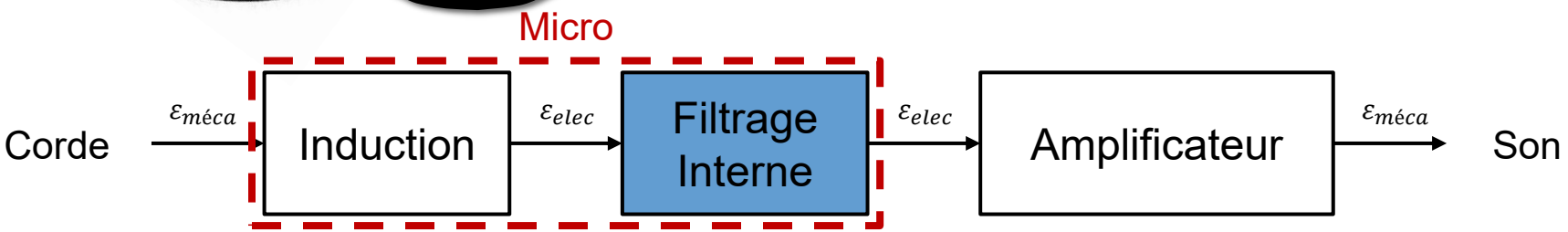


- SingleCoil
- Humbucker

Filtrage électrique interne → Induction et filtrage spatial → Reduction du « Hum »






Micro
Corde
$\varepsilon_{méca}$
Induction
ε_{elec}
Filtrage Interne
ε_{elec}
Amplificateur
$\varepsilon_{méca}$
Son

Simulation

Modèle

- **Force électromotrice** FEM**:** Tension induite dans le micro
- **Inductance série** L**:** Inductance du bobinage du micro
- **Resistance série** R_s**:** Resistance interne du bobinage en CC
- **Condensateur parallèle** C**:** Capacité parasite entre les spires du bobinage
- **Resistance parallèle** R_p**:** Perte par courants de Foucault
- **Resistance** R_{amp}**:** Resistance d'entrée d'un amplificateur

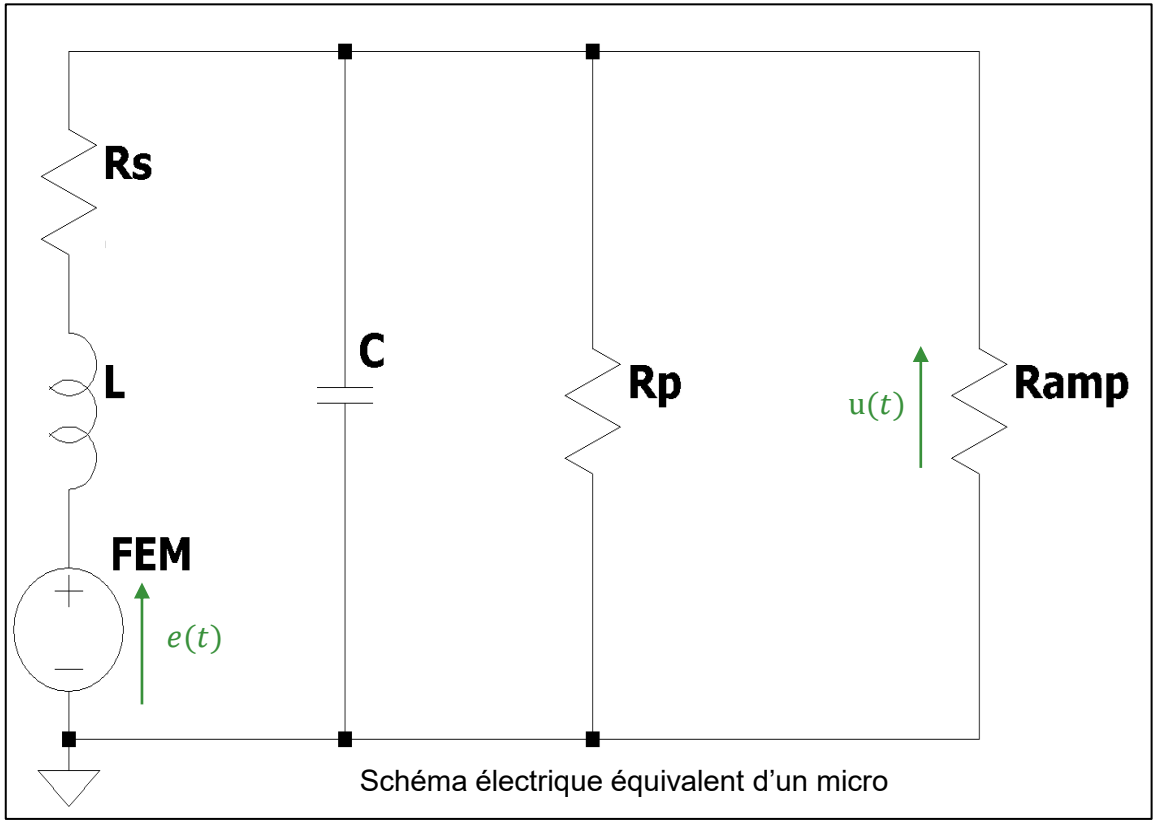


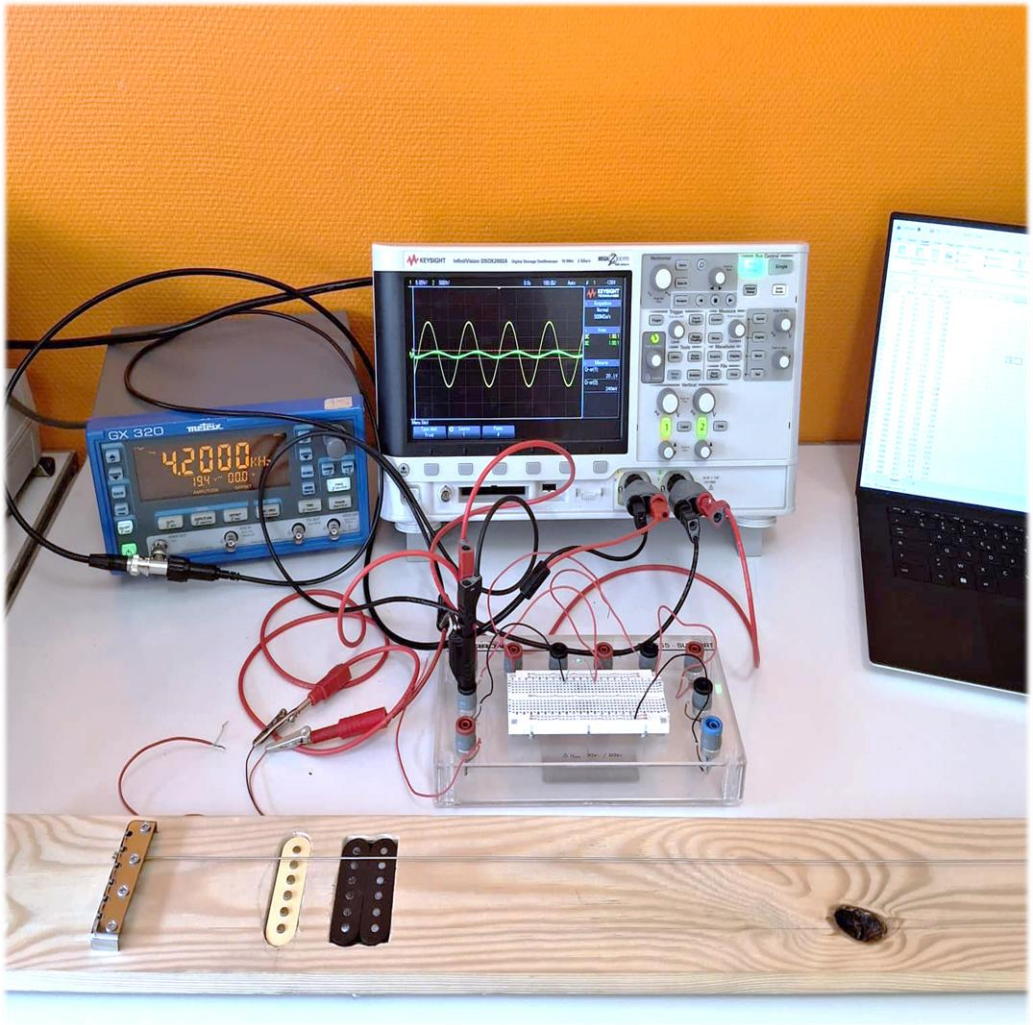
Schéma électrique équivalent d'un micro

$$H(p) = \frac{\frac{R_p R_{amp}}{R_p R_{amp} + R_s R_{amp} + R_s R_p}}{1 + \frac{R_s R_p R_{amp} C + L R_{amp} + L R_p}{R_p R_{amp} + R_s R_{amp} + R_s R_p} p + \frac{R_p R_{amp} LC}{R_p R_{amp} + R_s R_{amp} + R_s R_p} p^2}$$

Passe bas 2nd Ordre

Cf. [5]

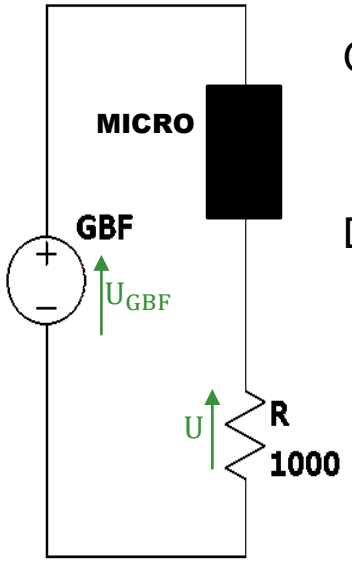
Expérimentation



Protocole

Objectif :
Déterminer l'impédance du micro en fonction de la fréquence

Méthode :
Pont diviseur de tension :



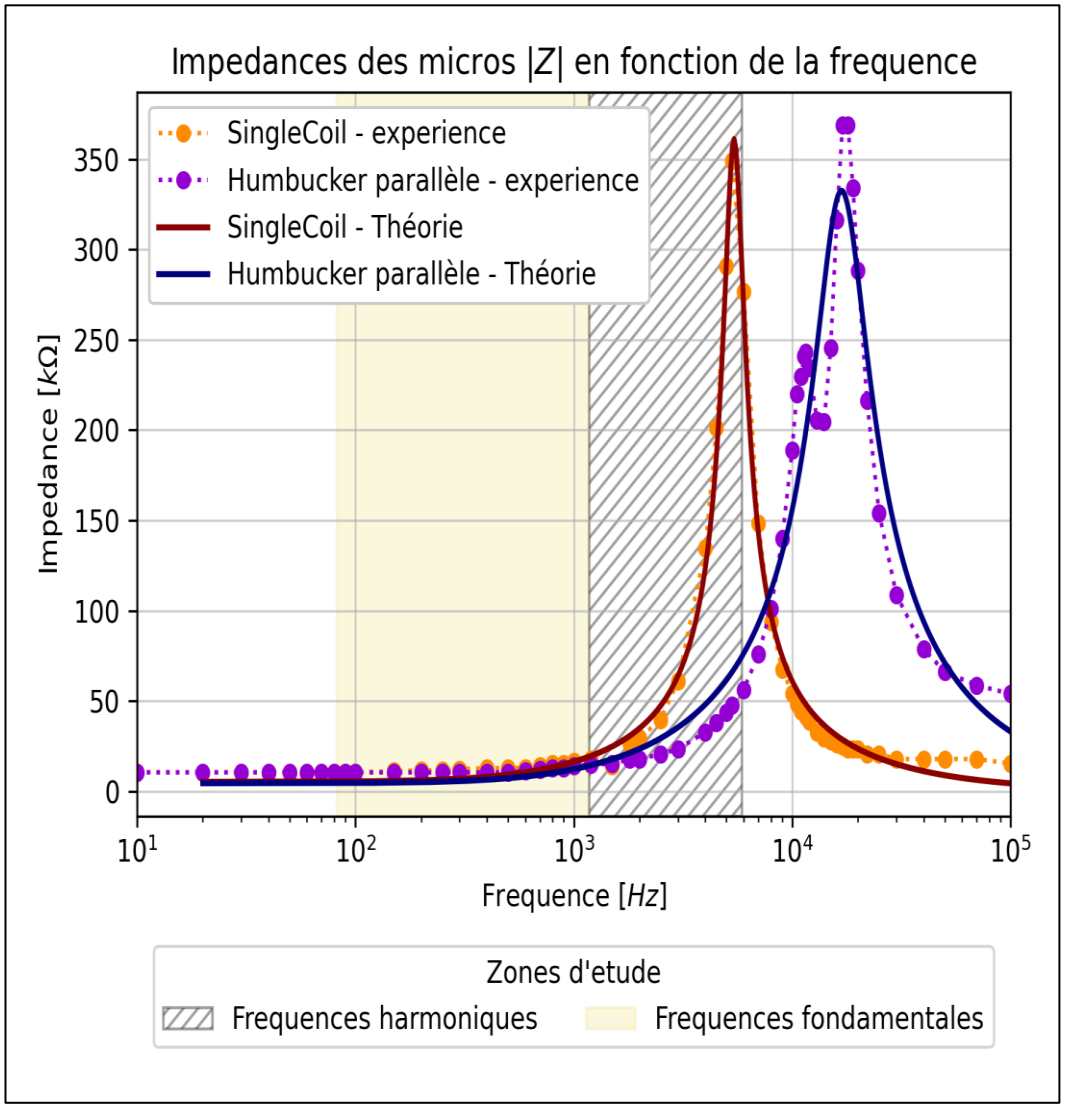
On a :

$$U = \frac{R}{R+Z} U_{GBF}$$

D'où :

$$|Z| = R\left(\frac{U_{GBF}}{U} - 1\right)$$

Résultats



Méthode

- **Déterminer** R_s**:**

Observer la résistance en CC avec un multimètre

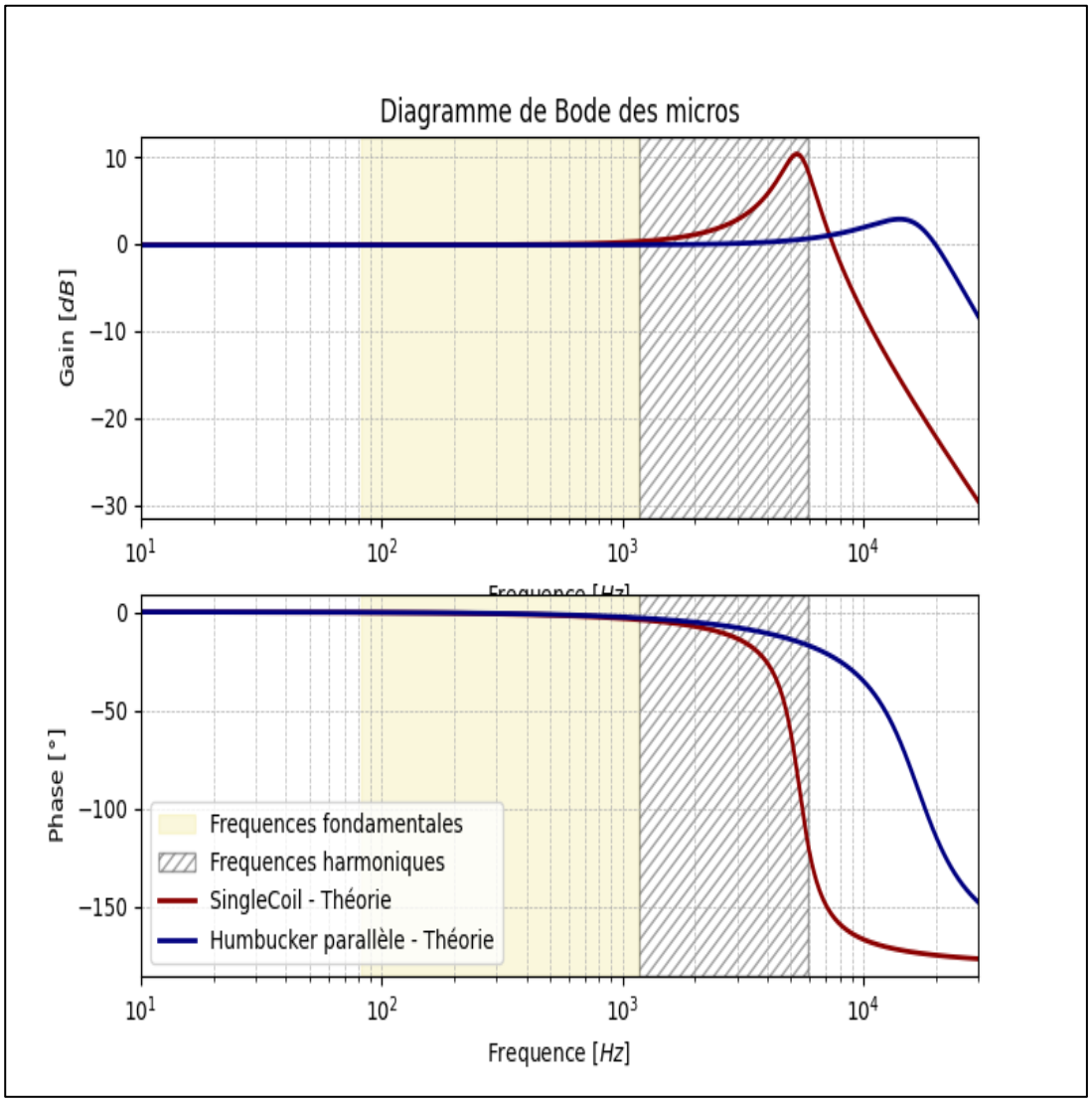
- **Determiner** L, C,R_p**:**

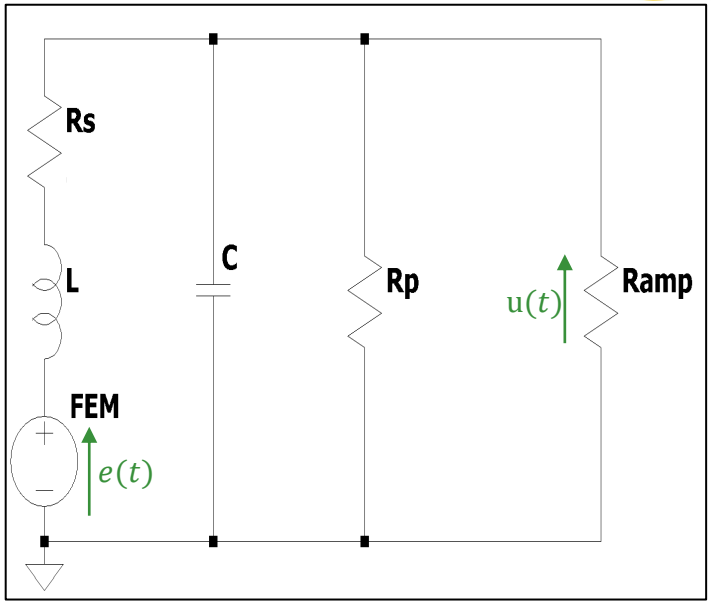
Approximation numérique via un algorithme d'optimisation numérique basé sur les **moindres carrés.**

Mesures

			?
R_s [kΩ]	5,26	4,52	?
L [H]	2,4	1,84	?
C [pF]	360	50	?
R_p [kΩ]	505,9	346,4	?

Résultats





Conclusion

En basses fréquences :

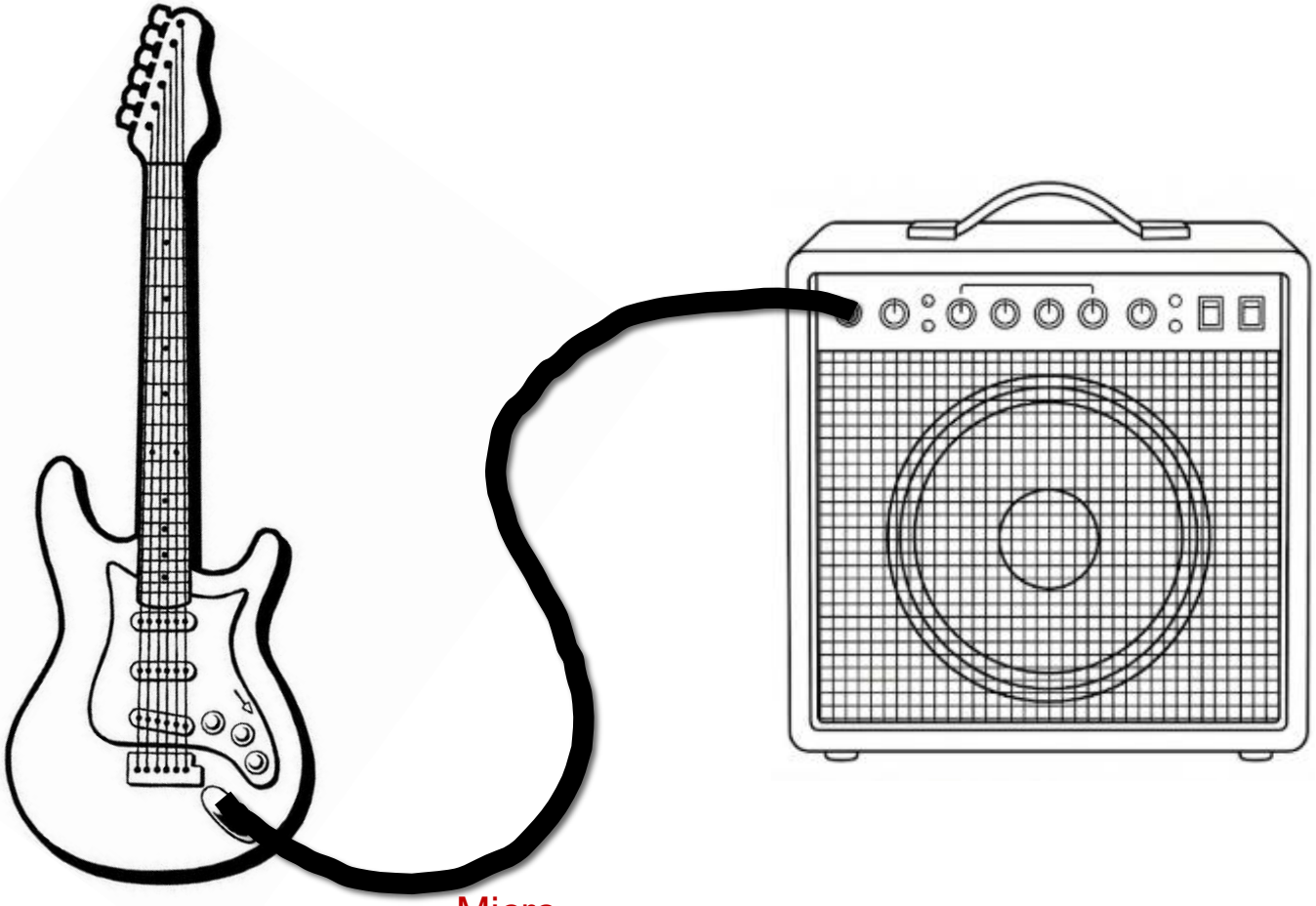
$$e(t) = u(t)$$

A la résonance

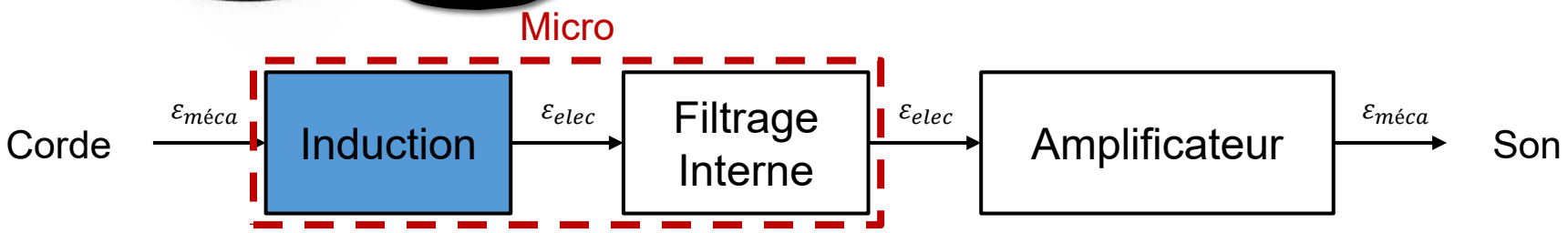
$$u_{SC}(t) > u_{HB}(t)$$

En haute fréquence

$$u_{SC}(t) < u_{HB}(t)$$





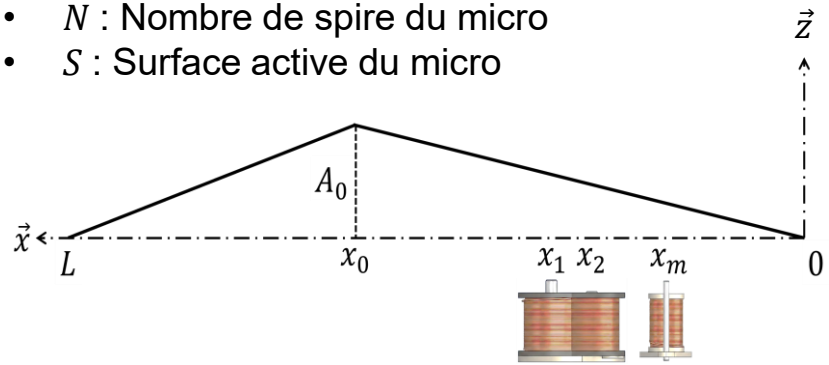

Micro
Corde
$\varepsilon_{méca}$
Induction
ε_{elec}
Filtrage Interne
ε_{elec}
Amplificateur
$\varepsilon_{méca}$
Son

Théorie



Hypothèses :
- Vibration de la corde : Onde stationnaire dans le plan $(0\vec{x}\vec{z})$
- Micros ponctuels

Notations :
- e : F.E.M. dans le micro
- F : Fréquence fondamentale de la corde
- χ : Susceptibilité magnétique de la code
- V : Volume de la corde ‘’magnétisé’’
- B_m: Champ magnétique du micro
- N : Nombre de spire du micro
- S : Surface active du micro



- $Bn = \frac{A_0 L^{5/2}\sqrt{2}}{\pi^2 x_0(L-x_0)} \frac{\sin(\frac{n\pi x_0}{L})}{n^2}$: Amplitude le l’harmonique n

L’équation d’onde de la corde est régie par :

$$z(x,t) = \sum_{n\geq 1} B_n \sin(\frac{n\pi x}{L}) \cos(2\pi n F t)$$

Or la corde est plongée dans le champ de l’aimant, elle créé donc un **champ induit** :

$$B_c(z,t) = \frac{\chi V B_m(z(t))}{2\pi z(t)^3}$$

Ainsi le flux a travers le micro est :

$$\Phi(z,t) = \frac{NS\chi V B_m(z(t))}{2\pi z(t)^3}$$

Avec la **Loi d’induction de Faraday** :

$$e_S(t) = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d\Phi}{dz}\frac{dz}{dt}$$

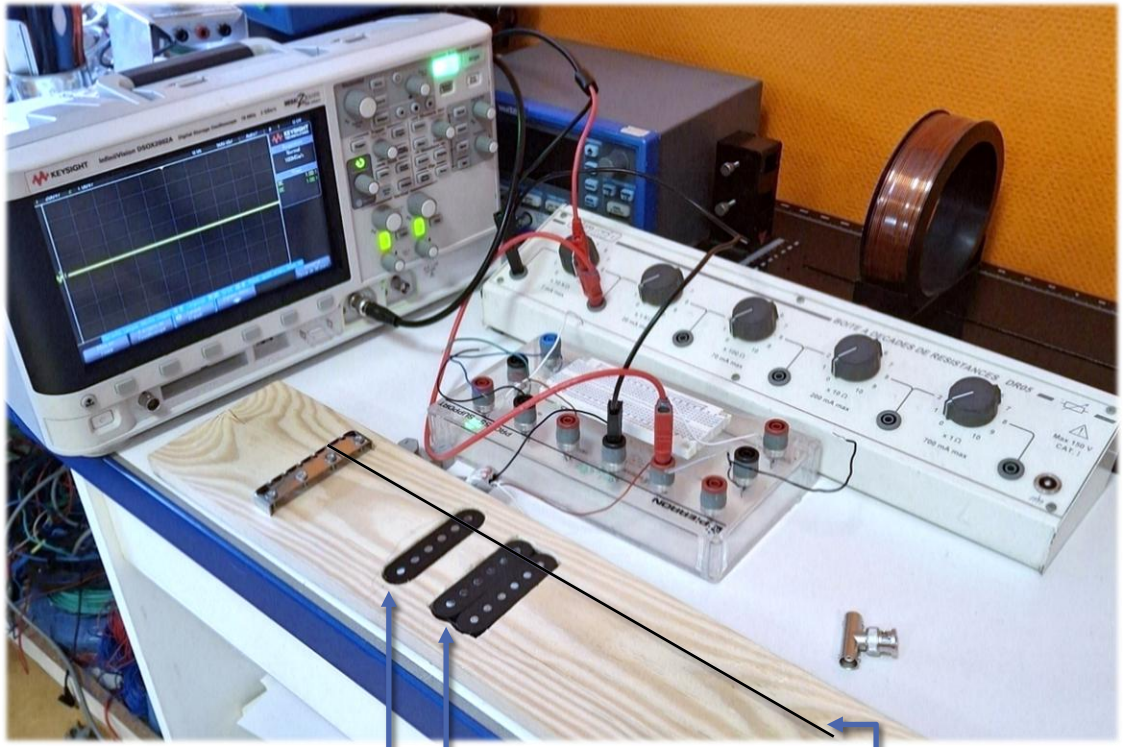
$$e(t) = \frac{NS\chi V}{2\pi}\left(\frac{3B_m(z(t))}{z(t)^4} - \frac{1}{z(t)^3}\frac{\partial B_m}{\partial z}(t)\right)\sum_n B_n A_n \sin(2\pi n F t)$$

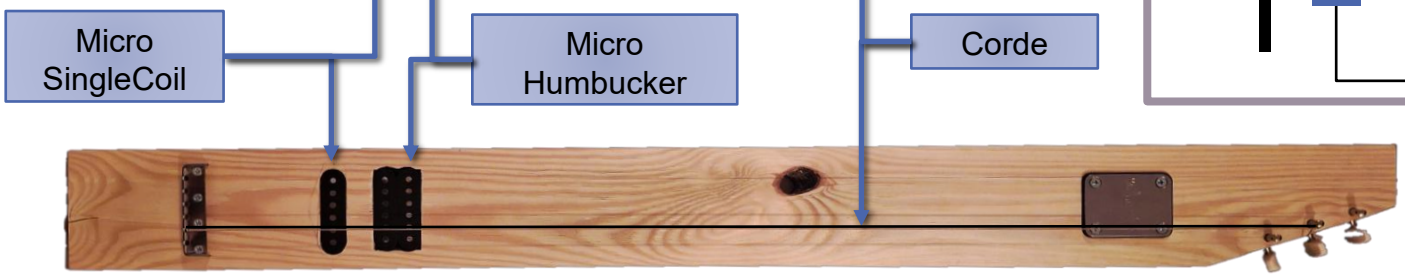
Avec :

$$A_{n_S} = 2\pi n F \sin\left(\frac{n\pi}{L}x_m\right) \quad \text{et} \quad A_{n_H} = 2\pi f_n(\sin\left(\frac{n\pi}{L}x_1\right) + \sin(\frac{n\pi}{L}x_2))$$

Cf. [3]

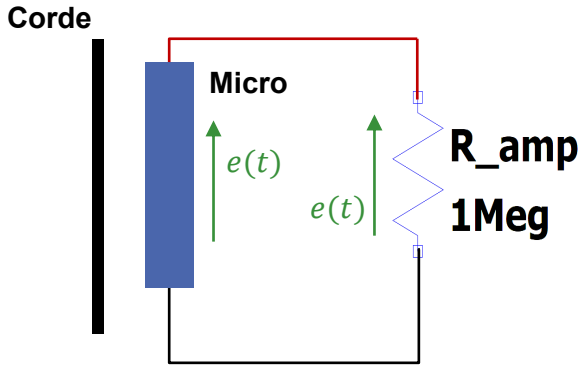
Expérimentation





Protocole

- Excitation de la corde ‘’à la main’’
- Relevé de la tension aux bornes la résistance R_{amp}



Résultats

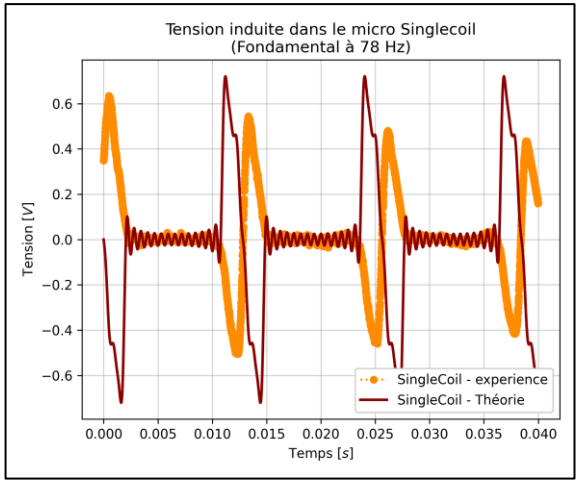
Rappel théorie :

$$e(t) = \frac{NS\chi V}{2\pi}\left(\frac{3B_m(z(t))}{z(t)^4} - \frac{1}{z(t)^3}\frac{\partial B_m}{\partial z}(t)\right)\sum_n B_n A_n \sin(2\pi n F t)$$

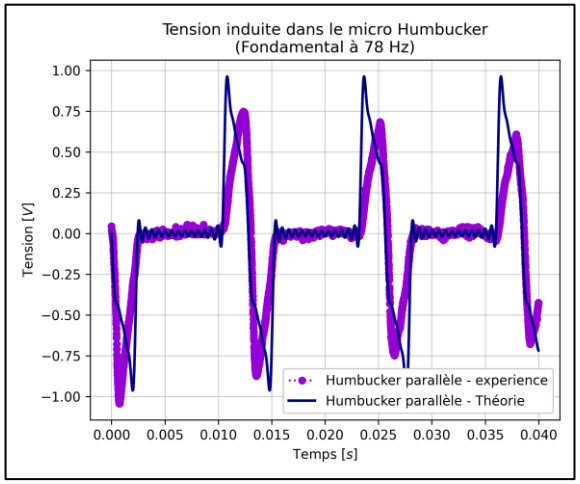
Avec :

$$A_{n_S} = 2\pi f_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x_m\right)$$

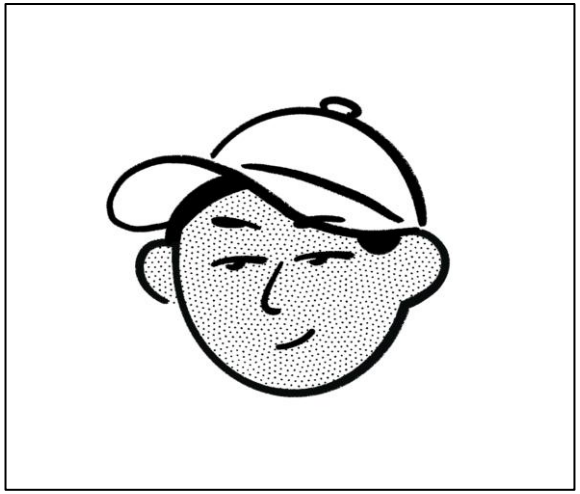
$$A_{n_H} = 2\pi f_n \left(\sin\left(\frac{n\pi}{L}x_1\right) + \sin\left(\frac{n\pi}{L}x_2\right)\right)$$



Micro SingleCoil



Micro Humbucker parallèle



Micro Humbucker série

Analyse

- ☒ Différence de ‘’pente’’
- ☑ Signaux de même fréquence fondamentale

Résultats

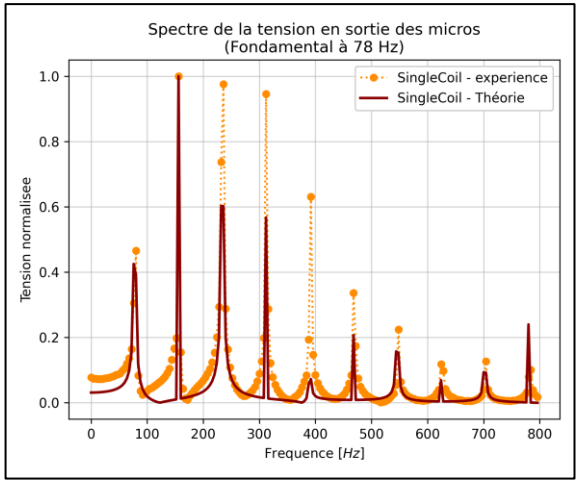
Rappel théorie :

$$e(t) = \frac{NS\chi V}{2\pi}\left(\frac{3B_m(z(t))}{z(t)^4} - \frac{1}{z(t)^3}\frac{\partial B_m}{\partial z}(t)\right)\sum_n B_n A_n \sin(2\pi n F t)$$

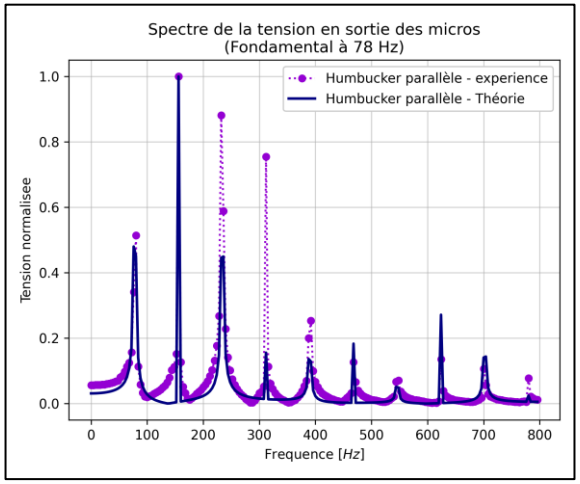
Avec :

$$A_{n_S} = 2\pi f_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x_m\right)$$

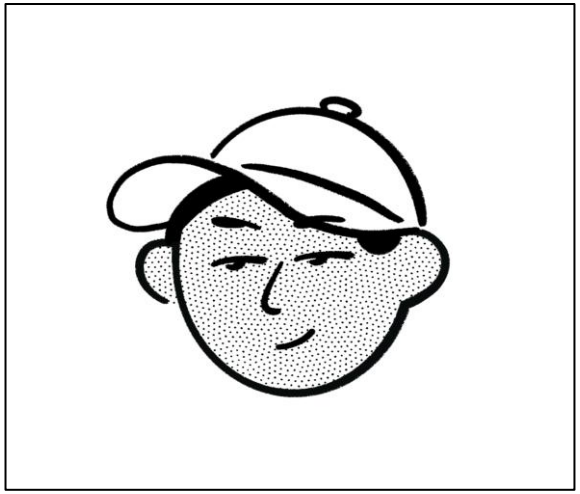
$$A_{n_H} = 2\pi f_n \left(\sin\left(\frac{n\pi}{L}x_1\right) + \sin\left(\frac{n\pi}{L}x_2\right)\right)$$



Micro SingleCoil



Micro Humbucker parallèle

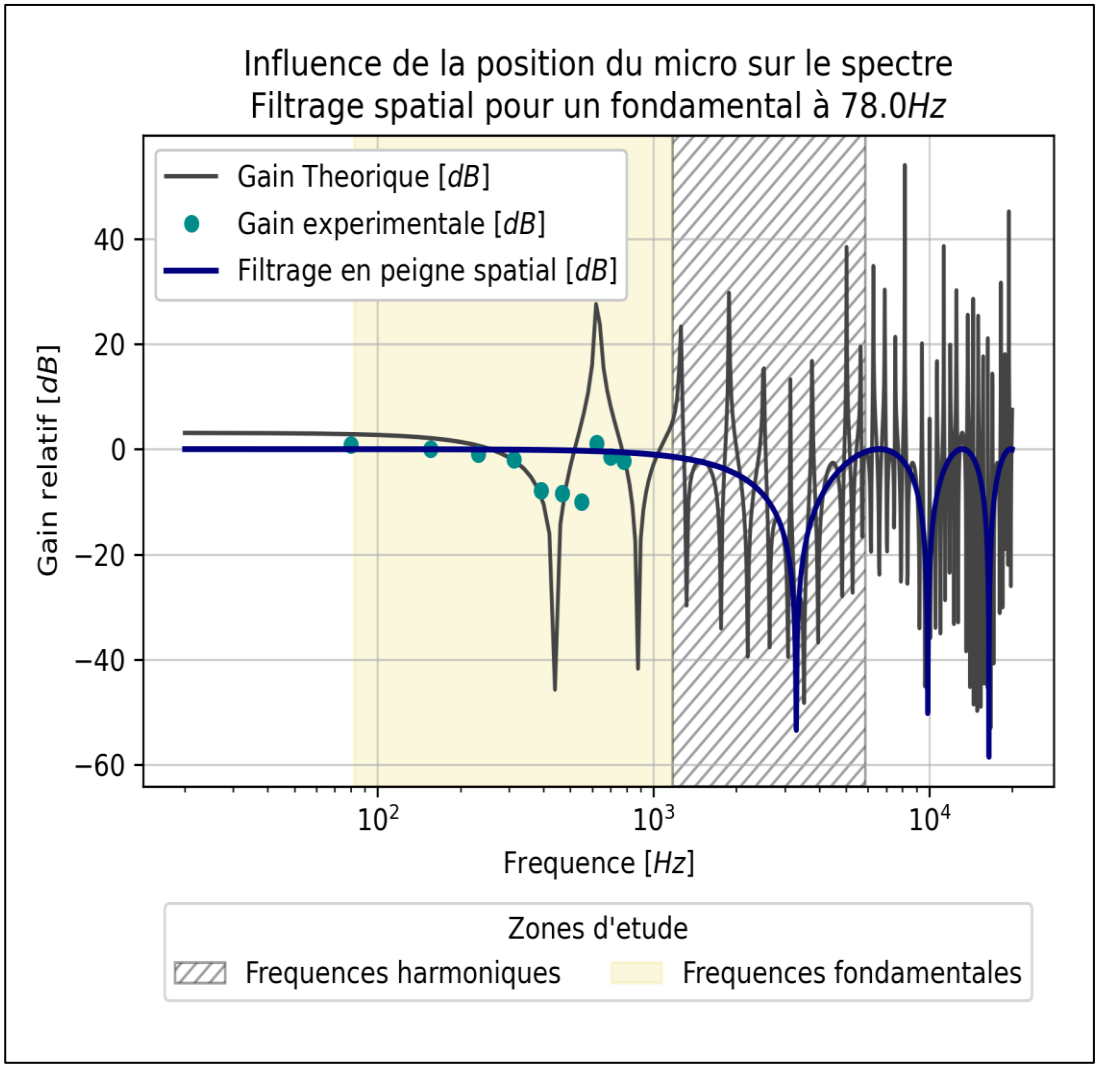


Micro Humbucker série

Analyse

- ☒ Prépondérance du 2e mode
- ☑ Forme générale du spectre

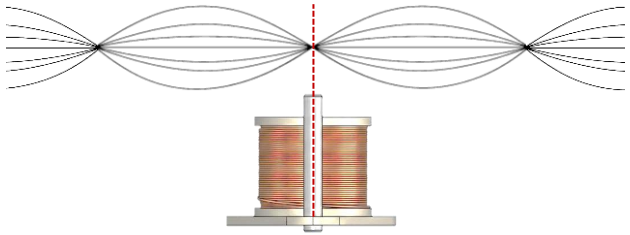
Résultats



Calcul du gain d'atténuation relatif :

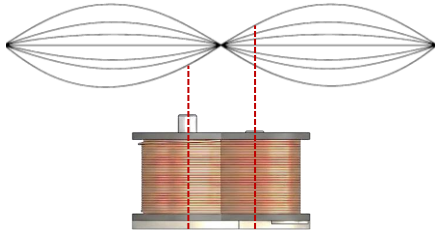
$$G = 20\log(A_{n_H}/A_{n_S})$$

Nœuds de vibration :

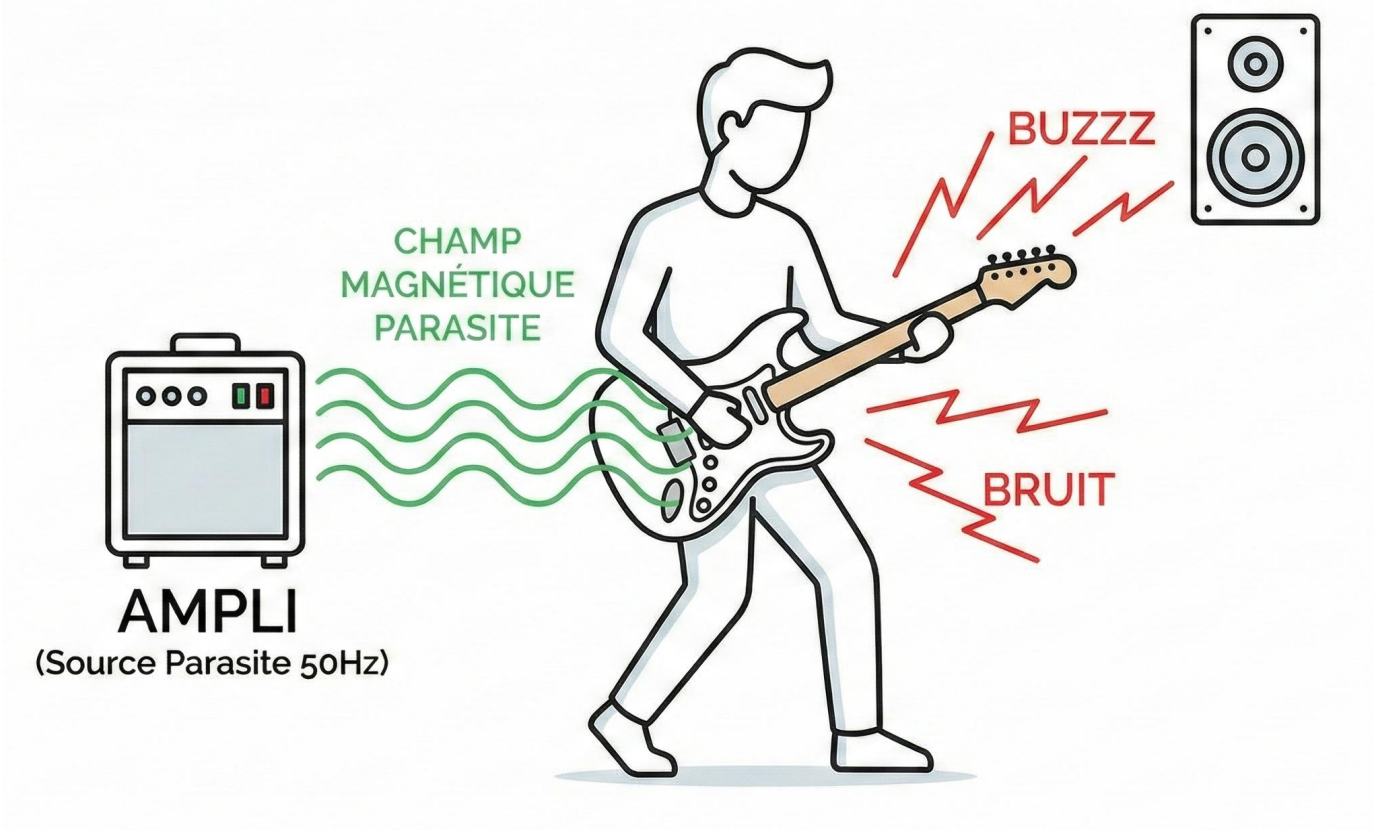


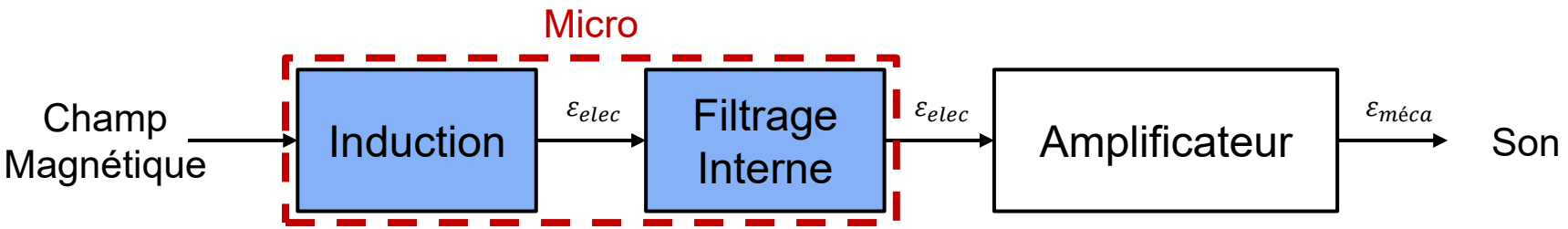
$$A_{n_S} = 2\pi f_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x_m\right)$$

Filtrage en peigne spatial :



$$A_{n_H} = 2\pi f_n\left(\sin\left(\frac{n\pi}{L}x_1\right) + \sin\left(\frac{n\pi}{L}x_2\right)\right)$$

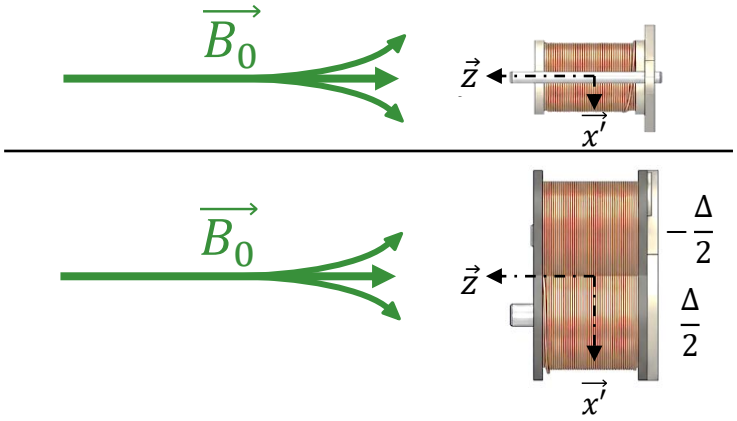

BUZZZ
CHAMP
MAGNÉTIQUE
PARASITE
BRUIT
AMPLI
(Source Parasite 50Hz)


Micro
Champ
Magnétique
Induction
ε_{elec}
Filtrage
Interne
ε_{elec}
Amplificateur
$\varepsilon_{méca}$
Son

Théorie

Hypothèses :
- Gradient magnétique α constant
- Micros ponctuels

Notations :
- e : F.E.M. dans le micro
- N : Nombre de spire du micro
- S : Surface du micro
- α: Gradient du champ parasite
- f_B : Fréquence du champ parasite



On considère un champ parasite :

$$B(x,t) = B_0(1 + \alpha x')\cos(2\pi f_B t)$$

Pour un micro SingleCoil :

On place le micro tel que $x' = 0$

Avec la Loi d'induction de Faraday :

$$e_{SC}(t) = -N\frac{d\phi_B}{dt} = -NS\frac{\partial B(0,t)}{\partial t}$$

D'où :

$$e_{SC}(t) = NSB_0 2\pi f_B \sin(2\pi f_B t)$$

Pour un micro Humbucker :

Avec la Loi d'induction de Faraday :

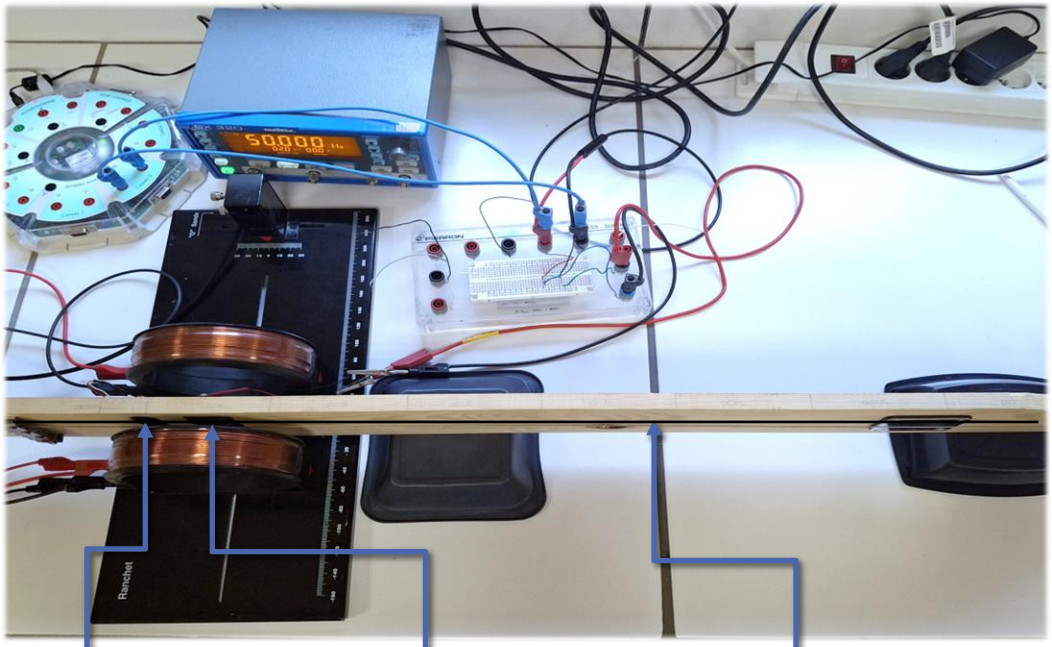
$$e_{HB}(t) = e_1(t) + e_2(t)$$

$$\Leftrightarrow e_{HB}(t) = -NS\frac{\partial B(x_1',t)}{\partial t} + \left(-\left(-NS\frac{\partial B(x_2',t)}{\partial t}\right)\right)$$

D'où :

$$e_{HB}(t) = NSB_0 2\pi f_B \alpha |x_1 - x_2| \sin(2\pi f_B t)$$

Expérimentation



Micro SingleCoil

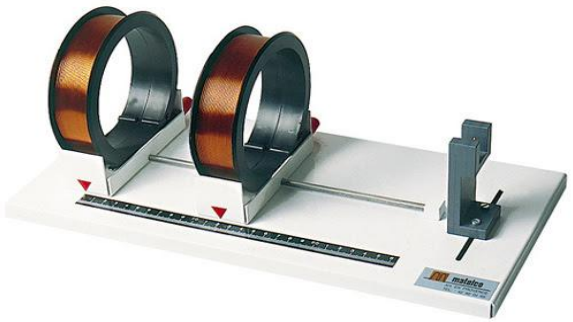
Micro Humbucker

Corde



Protocole

- Utilisation de Bobine Helmholtz pour contrôler le champ parasite :

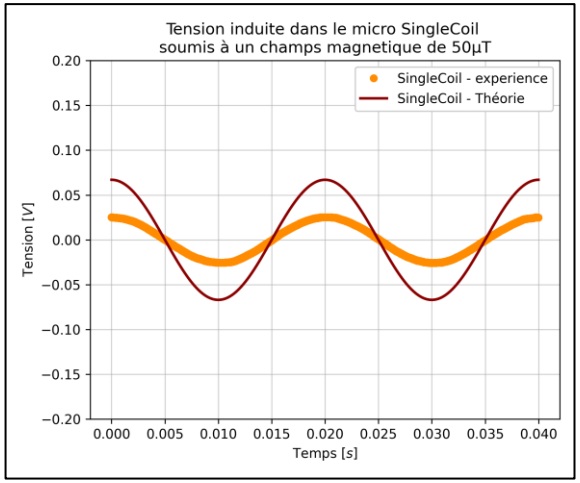


$$B(t) = \left(\frac{4}{5}\right)^{3/2} \frac{\mu_0 n}{R} \frac{U_0}{|Z_{hel}|} \cos(2\pi f t)$$

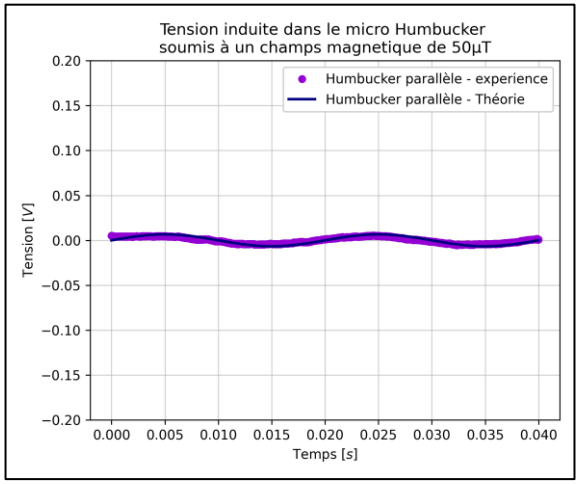
Résultats

Rappel théorie :

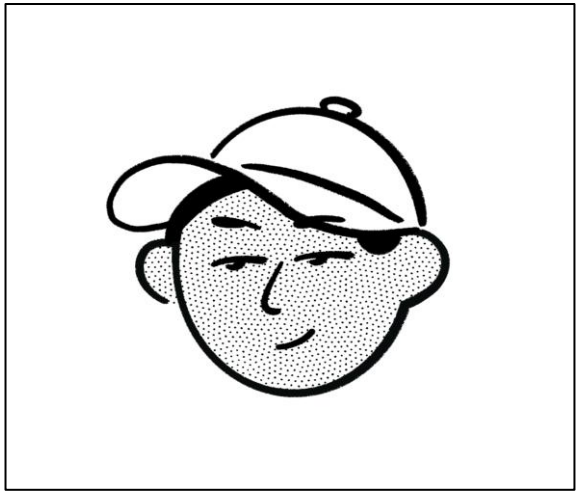
$$e_{SC}(t) = NSB_0 2\pi f_B \sin(2\pi f_B t) \quad \text{ou} \quad e_{HB}(t) = NSB_0 2\pi f_B \alpha |x_1 - x_2| \sin(2\pi f_B t)$$



Micro SingleCoil



Micro Humbucker parallèle

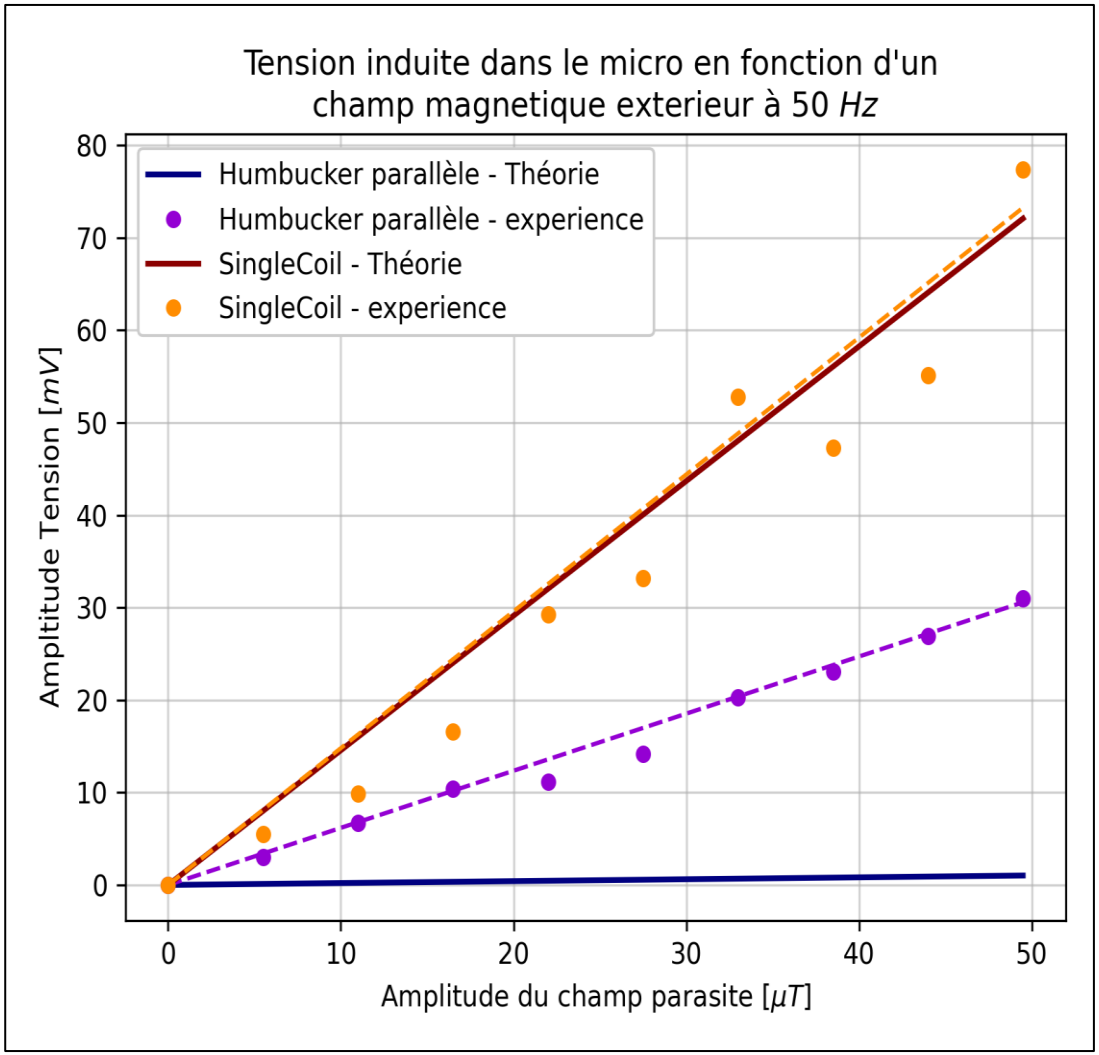


Micro Humbucker série

Analyse

- ☑ Proportionnalité
- ☑ Linéarité

Résultats



Calcul de la sensibilité aux champs extérieurs :

$$|e| = k\,|B|$$

Mesures

Théoriquement :

- $k_s = 1{,}47\ \text{mV}.\mu\text{T}^{-1}$
- $k_h = 0{,}05\ \text{mV}.\mu\text{T}^{-1}$

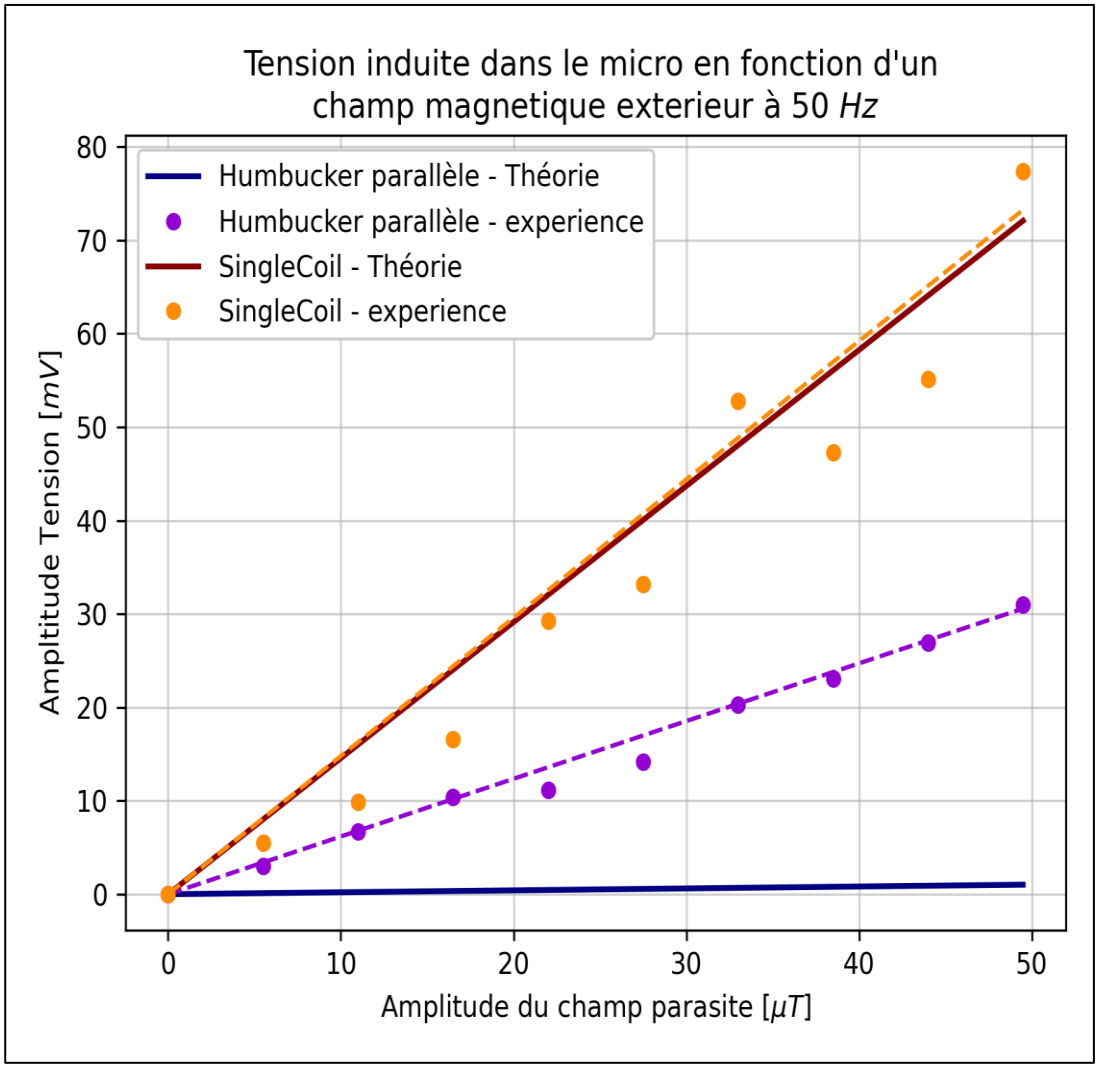
$$CMRR_{Th} = 20\log\frac{k_S}{k_h} = 29{,}3\ \text{dB}$$

Expérimentalement :

- $k_{s_{exp}} = 1{,}50\ \text{mV}.\mu\text{T}^{-1}$
- $k_{h_{exp}} = 0{,}61\ \text{mV}.\mu\text{T}^{-1}$

$$CMRR_{exp} = 20\log\frac{k_{S_{exp}}}{k_{h_{exp}}} = 7{,}7\ \text{dB}$$

Résultats



Ecarts

Mesures :

$$CMRR_{Th} = 29{,}3 \text{ dB}$$
$$CMRR_{exp} = 7{,}7 \text{ dB}$$

Ecarts :

$$\epsilon = 73{,}7\%$$

Limites du modèle :

- Estimation de α
- Micro ponctuel

Limites expérimentales :

- Asymétrie de bobinage

Problématique

Dans quelle mesure **l'ajout d'une seconde bobine** permet-il **d'éliminer les parasites** ?
Comment cela impacte-t-il **la richesse du son** ?

Conclusion

Micro Singlecoil : 

- ☒ Sensible aux champs extérieurs
- ☑ Spectre riche dans les hautes fréquences

Micro Humbucker : 

- ☑ Reduction efficace du bourdonnement
- ☒ Filtrage spatial accru qui atténue certaines harmoniques

Donc :
Nécessité de faire des compromis

Annexes : Sommaire

1. Sources et Bibliographie
2. Remerciements
3. Démonstration du modèle Théorique
    1. Notations
    2. Micro SingleCoil excité par une corde
    3. Micro Humbucker excité par une corde
    4. Micro SingleCoil & Humbucker excité par un Champ Parasite
4. Expérimentation
    1. Dimensionnement
    2. Filtrage des données
    3. Algorithme de Levenberg-Marquardt
5. Difficultés rencontrées
    1. Micro non fonctionnel
    2. Signal non exploitable

1. Sources & Bibliographie

[1] WiseGuy Research Consultants, "Global Electric Guitar Pickup Market Research Report 2024," Pune, India, 2024.

[2] Matthew W. Hill, "The hidden history of the electric guitar", in *Quand la guitare [s']électrise !*, Benoît Navarret et al. (dir.), Sorbonne Université Presses, pp. 33-61, 2022.

[3] B. d'Andréa-Novel, B. Fabre, et P. Jouvelot, *Acoustique Informatique MusiquE : Outils scientifiques pour la musique*. Paris, France : Presses des Mines, 2010, ch. 4

[4] N. G. Horton and T. R. Moore, "Modeling the magnetic pickup of an electric guitar," *American Journal of Physics*, vol. 77, no. 2, pp. 144–150, 2009, doi: 10.1119/1.2990663.

[5] S. W. Duncan, "Interview With Seth Lover", *Seymour Duncan*. [En ligne]. Disponible sur: *https://www.seymourduncan.com/blog/latest-updates/seymour-w-duncans-interview-with-seth-lover*

[6] Dan Carson, "Investigation of the Electromagnetic Properties of Electric Guitar Pickups", *University of Illinois at Urbana-Champaign*, Physics Senior Thesis, 2009.

[7] A. Novak, B. Lihoreau, E. Brasseur, P. Lotton et L. Simon, "Guitar Pickup: Measurement of its Two-Dimensional Nonlinear Function", *Journal of the Audio Engineering Society*, vol. 68, no. 3, pp. 184-192, 2020.

[9] R. Giampiccolo, A. Bernardini et A. Sarti, "Virtualization of Guitar Pickups Through Circuit Inversion", *IEEE Signal Processing Letters*, vol. 30, pp. 458-462, 2023.

2. Remerciements

- **Art Music Store**, 3800, Grenoble, Place Victor Hugo

- **Menuiserie Paradis**, 38590, Brézins, Rue des Caillères

3.1. Modèle Théorique : Notations

Paramètres des micros
- e : F.E.M. induite dans le micro
- N_{SC} : Nombre de spires du micro SingleCoil
- N_{HB} : Nombre de spires du micro Humbucker
- S : Surface active du micro
- $\frac{dB}{dy}$: Gradient du champ magnétique du micro
- x_m : Position du micro SingleCoil
- x_1, x_2 : Positions respectives des deux bobinages du *Humbucker*.

Modélisation de la corde
- L : Longueur vibrante de la corde
- f_0 : Fréquence fondamentale de la vibration
- A : Amplitude initiale de vibration
- x_0 : Position de la source d'excitation

Analyse du signal et performance
- f_{SC} : Fréquence de coupure du SingleCoil
- f_{HB} : Fréquence de coupure du Humbucker
- Δf: Bande passante à -3dB
- $CMRR_{th}$: Taux de rejection de Mode commun théorique
- $CMRR_{exp}$: Taux de rejection de Mode commun expérimental
- ε : Ecart à la théorie

Dispositif expérimental
- $B(t)$: Champ magnétique au centre du système de bobine de Helmholtz
- n : Nombre de spire par bobine de Helmholtz
- R : Rayon de chaque bobine de Helmholtz
- R_B, L_B : Resistance et Inductance de chaque bobine de Helmholtz
- U_0 : Amplitude du signal électrique généré par le GBF
- B_0 : Amplitude du champ magnétique généré
- f_B : Fréquence du champ parasite
- α: Gradient du champ parasite

Constantes
- μ_0: Perméabilité du vide

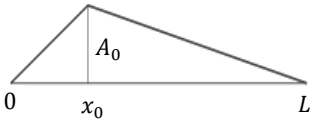
3.2. Modèle Théorique : Micro SingleCoil *cf. [3]*

L'étude de la corde est basée sur l'équation des ondes, où la vitesse de propagation v est défini par la tension T et la masse linéique μ

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}, \text{ avec } v = \sqrt{T/\mu}$$

Pour une corde de longueur L, tiré à la position x_0 d'une distance $y = A_0$ avec une force de pincement P :

$$y(x,0) = \begin{cases} \dfrac{A_0}{x_0}x, & 0 \le x \le x_0 \\ \dfrac{A}{L-x_0}x, & x_0 \le x \le L \end{cases}$$



Avec des conditions initiales telle que $y(x,0)$ soit la forme initiale de la corde, on a alors :

$$y(x,t) = \sum_{n\ge1} B_n \sin\frac{n\pi x}{L}\cos\frac{n\pi v t}{L}$$

Avec B_n l'amplitude de l'harmonique n-ème et peut être calculer par :

$$B_n = \frac{2}{L}\int_0^L y(x,0)\sin\frac{n\pi x}{L}dx$$

Ainsi, on a :

$$B_n = \frac{2A_0}{Lx_0}\int_0^{x_0} x\sin\frac{n\pi x}{L}dx + \frac{2A_0}{L(L-x_0)}\int_{x_0}^{L} x\sin\frac{n\pi x}{L}dx$$

D'où :

$$Bn = \frac{A_0 L^{5/2}\sqrt{2}}{\pi^2 x_0(L-x_0)}\frac{\sin(\frac{n\pi x_0}{L})}{n^2}$$

La FEM induite $e(t)$ dans la bobine composée de N spire est régie par la Loi d'induction de Faraday :

$$e(t) = -N\frac{d\phi_B}{dt}$$

En supposant que la variation de flux est principalement due au déplacement de la corde :

$$e(t) = -NS\frac{dB}{dy}\frac{dy(x_m,t)}{dt}$$

D'où la relation :

$$e(t) = -NS\frac{dB}{dy}\sum_n[-B_n\sin(\frac{n\pi}{L}x_m)\sin(\frac{n\pi\sqrt{T}}{L\sqrt{\mu}}t)\frac{n\pi\sqrt{T}}{L\sqrt{\mu}}]$$

On pose alors :

$$f_n = \frac{n}{2L}\sqrt{\frac{T}{\mu}} \quad \text{et} \quad A_{\mathrm{ns}} = 2\pi f_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x_m\right)$$

Ainsi :

$$e(t) = NS\frac{dB}{dy}\sum_n[A_{\mathrm{ns}}B_n\sin(2\pi f_n t)\,]$$

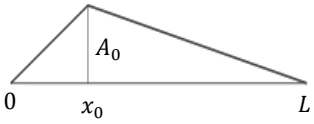
3.3 Modèle Théorique : Micro Humbucker *cf. [3]*

L'étude de la corde est basée sur l'équation des ondes, où la vitesse de propagation v est défini par la tension T et la masse linéique μ

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}, \text{ avec } v = \sqrt{T/\mu}$$

Pour une corde de longueur L, tiré à la position x_0 d'une distance $y = A_0$ avec une force de pincement P :

$$y(x,0) = \begin{cases} \frac{A_0}{x_0}x, & 0 \le x \le x_0 \\ \frac{A}{L-x_0}x, & x_0 \le x \le L \end{cases}$$



Avec des conditions initiales telle que $y(x,0)$ soit la forme initiale de la corde, on a alors :

$$y(x,t) = \sum_{n\geq 1} B_n \sin\frac{n\pi x}{L}\cos\frac{n\pi v t}{L}$$

Avec B_n l'amplitude de l'harmonique n-ème et peut être calculer par :

$$B_n = \frac{2}{L}\int_0^L y(x,0)\sin\frac{n\pi x}{L}dx$$

Ainsi, on a :

$$B_n = \frac{2A_0}{Lx_0}\int_0^{x_0} x\sin\frac{n\pi x}{L}dx + \frac{2A_0}{L(L-x_0)}\int_{x_0}^{L} x\sin\frac{n\pi x}{L}dx$$

D'où :

$$Bn = \frac{A_0 L^{5/2}\sqrt{2}}{\pi^2 x_0(L-x_0)}\frac{\sin(\frac{n\pi x_0}{L})}{n^2}$$

La FEM induite $e(t)$ dans la bobine composée de N spire est régie par la Loi d'induction de Faraday :

$$e(t) = -N\frac{d\phi_B}{dt}$$

En supposant que la variation de flux est principalement due au déplacement de la corde :

$$e(t) = -NS\frac{dB}{dy}\left(\frac{dy(x_1,t)}{dt} + \frac{dy(x_2,t)}{dt}\right)$$

D'où la relation :

$$e(t) = -NS\frac{dB}{dy}\sum_n\left[-B_n\left(\sin\left(\frac{n\pi}{L}x_1\right) + \sin\left(\frac{n\pi}{L}x_2\right)\right)\sin\left(\frac{n\pi\sqrt{T}}{L\sqrt{\mu}}t\right)\frac{n\pi\sqrt{T}}{L\sqrt{\mu}}\right]$$

On pose alors :

$$f_n = \frac{n}{2L}\sqrt{\frac{T}{\mu}} \quad \text{et} \quad A_{n_H} = 2\pi f_n\left(\sin\left(\frac{n\pi}{L}x_1\right) + \sin\left(\frac{n\pi}{L}x_2\right)\right)$$

Ainsi :

$$e(t) = NS\frac{dB}{dy}\sum_n\left[A_{n_H}B_n\sin(2\pi f_n t)\right]$$

3.4. Modèle Théorique : Action d'un champ parasite

Modèle du champ parasite :
On étudie un champ parasite d'amplitude B0, de fréquence f_B et de gradient α régie par l'équation:

$$B(x',t) = B_0(1+\alpha x')\cos(2\pi f_B t)$$

Ainsi on a :

$$\frac{\partial B(x',t)}{\partial t} = -B_0(1+\alpha x')2\pi f_B \sin(2\pi f_B t)$$

La FEM induite $e(t)$ dans la bobine composée de N spire est régie par la Loi d'induction de Faraday :

$$e(t) = -N\frac{d\phi_B}{dt}$$

Pour un micro SingleCoil :
On génère alors une FEM

$$e(t) = -NS\frac{\partial B(0,t)}{\partial t}$$

Ainsi :

$$e(t) = NSB_0 2\pi f_B \sin(2\pi f_B t)$$

Pour un micro Humbucker :
On génère une FEM par bobinage:

$$e(t) = e_1(t) + e_2(t)$$

Le micro est composé de deux bobine à N spire câblée en opposition de phase :

$$e(t) = -NS\frac{\partial B(x_1',t)}{\partial t} + \left(-\left(-NS\frac{\partial B(x_2',t)}{\partial t}\right)\right)$$

C'est-à-dire :

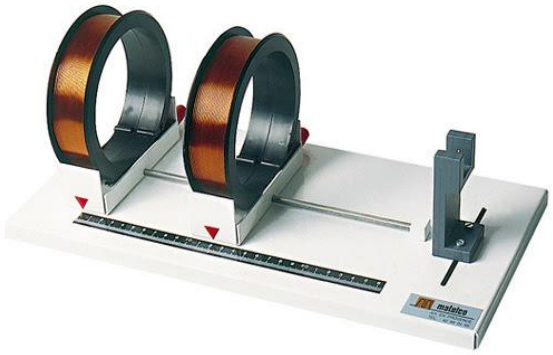
$$e(t) = -NS\left(\frac{\partial B(x_1',t)}{\partial t} - \frac{\partial B(x_2',t)}{\partial t}\right)$$

D'où :

$$e(t) = NSB_0 2\pi f_B \alpha |x_1 - x_2| \sin(2\pi f_B t)$$

NB :
- On a une annulation totale du bruit si et seulement si x_1 et x_2 proche
- En pratique $|x_1 - x_2| = 0.02$ mètre
- D'où l'efficacité du Humbucker

4.1. Dimensionnement de l'expérimentation



Comment générer et contrôler un champ magnétique parasite ?

Notations :

- U_0 : Amplitude du signal électrique généré par le GBF
- f : Fréquence du signal électrique généré par le GBF
- n : Nombre de spire par bobine
- L_B : Inductance de chaque bobine
- R_B : Resistance de chaque bobine
- R : Rayon de chaque bobine
- μ_0 : Perméabilité du vide
- $B(t)$: Champ magnétique au centre du système

Le GBF délivre une tension :

$$u(t) = U_0 \cos(2\pi f_B t)$$

Ainsi l'intensité dans la bobine de Helmholtz est :

$$i(t) = \frac{U_0}{\sqrt{R_B^2 + (2\pi f L_B)^2}} \cos(2\pi f t)$$

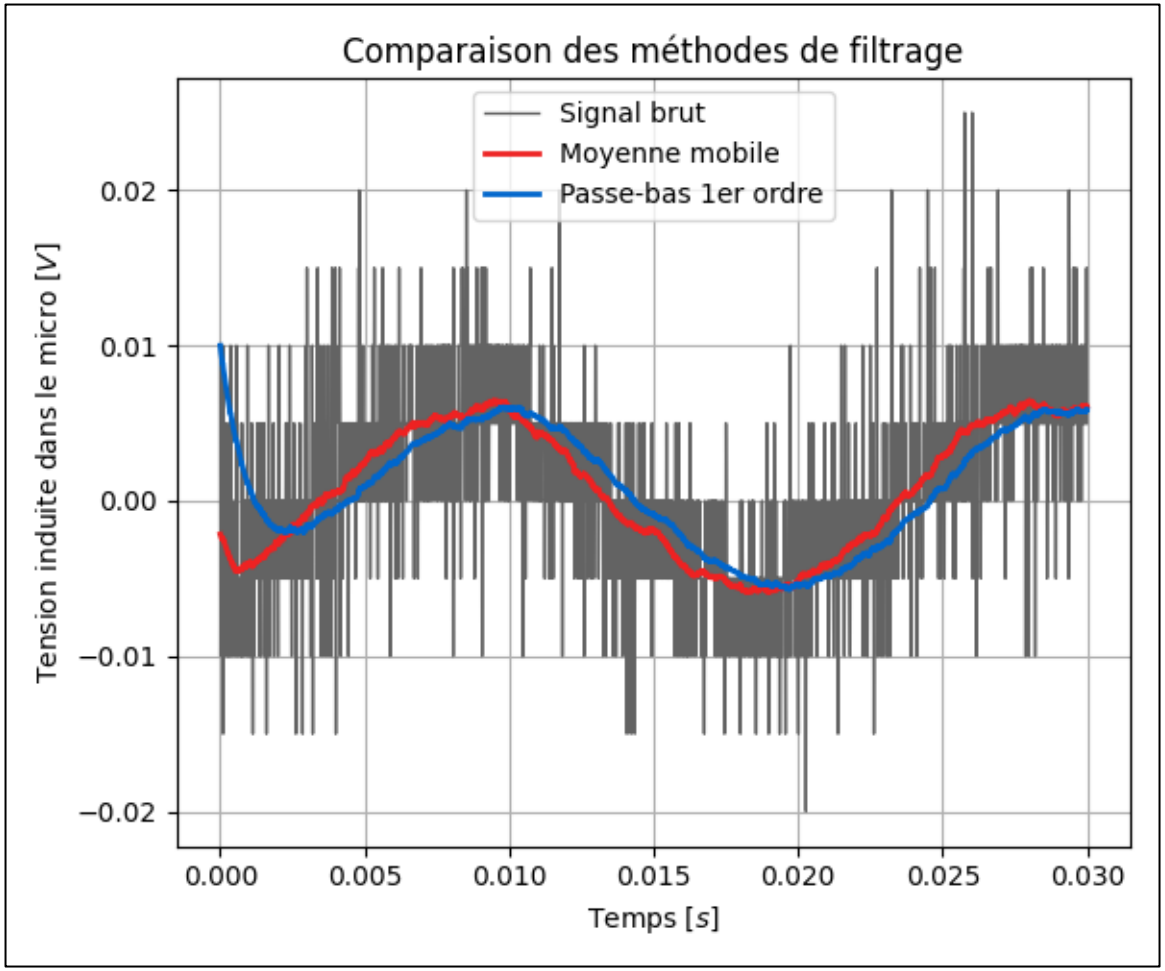
Ainsi on obtient la relation :

$$\mathrm{B}(t) = \left(\frac{4}{5}\right)^{3/2} \frac{\mu_0 n}{R} \frac{U_0}{\sqrt{R_B^2 + (2\pi f L_B)^2}} \cos(2\pi f t)$$

☛ Ordre de Grandeur : $B_0 = 100\ \mu T$

4.2. Filtrage des données

Comment passer de données bruitées non exploitables a des données exploitables?



Filtrage par Moyenne Mobile

Chaque point est la moyenne des 50 précédents et 50 suivants

❌ Temps de calcul
❌ Risque de ‘’raboter’’ les pics
✅ Aucun déphasage

Filtrage numérique passe-bas

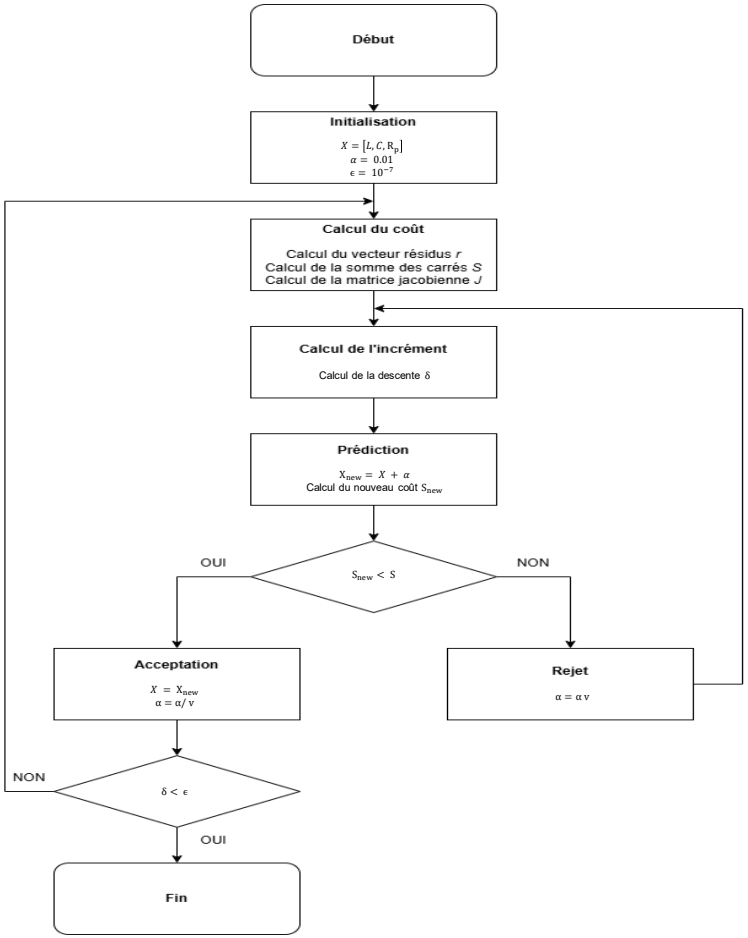
Méthode d’Euler avec :

$$H(p) = \frac{1}{1 + \tau p}$$

✅ Temps de calcul
✅ Preserve l’allure globale
❌ Introduit un déphasage

4.3. Algorithme de Levenberg-Marquardt

Comment déterminer les valeurs des caractéristiques électriques des micros ?



Principe :

Variante de l'algorithme des moindres carrés

Combine 2 méthodes :

- **Descente de gradient** : Utilisée loin du minimum → Stabilité
- **Méthode de Gauss-Newton** : Utilisée proche du minimum → rapidité

Fonctionnement :

L'incrément des paramètres δ est calculé par :

$$\left(\mathrm{J}.\mathrm{J}^{\mathrm{T}} + \alpha I\right)\delta = \mathrm{J}^{\mathrm{T}} r$$

J : Matrice Jacobienne

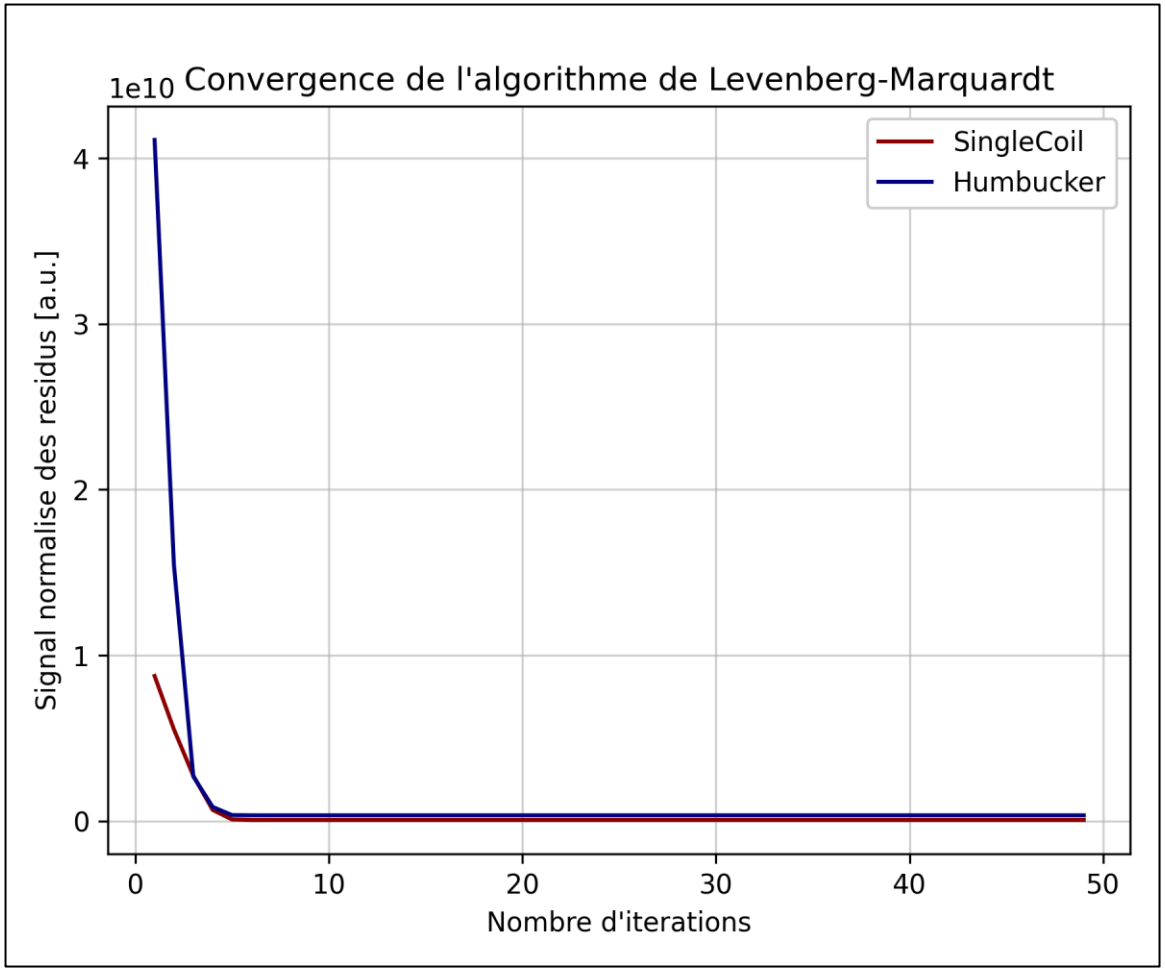
r : Vecteur résidus : image de l'erreur

α : Taux d'apprentissage variable

- Si $\epsilon \searrow$: Gauss Newton
- Si $\epsilon \nearrow$: Descente de Gradient

4.3. Algorithme de Levenberg-Marquardt

Comment déterminer les valeurs des caractéristiques électriques des micros ?



Le calcul des résidus se fait par :

$$r = \begin{pmatrix} dist(w1, \widetilde{w1}) \\ dist(w2, \widetilde{w2}) \\ \dots \\ dist(wn, \widetilde{wn}) \end{pmatrix}$$

Le calcul du coût se fait par :

$$S = \sum_{i=1}^{n} r_i^2$$

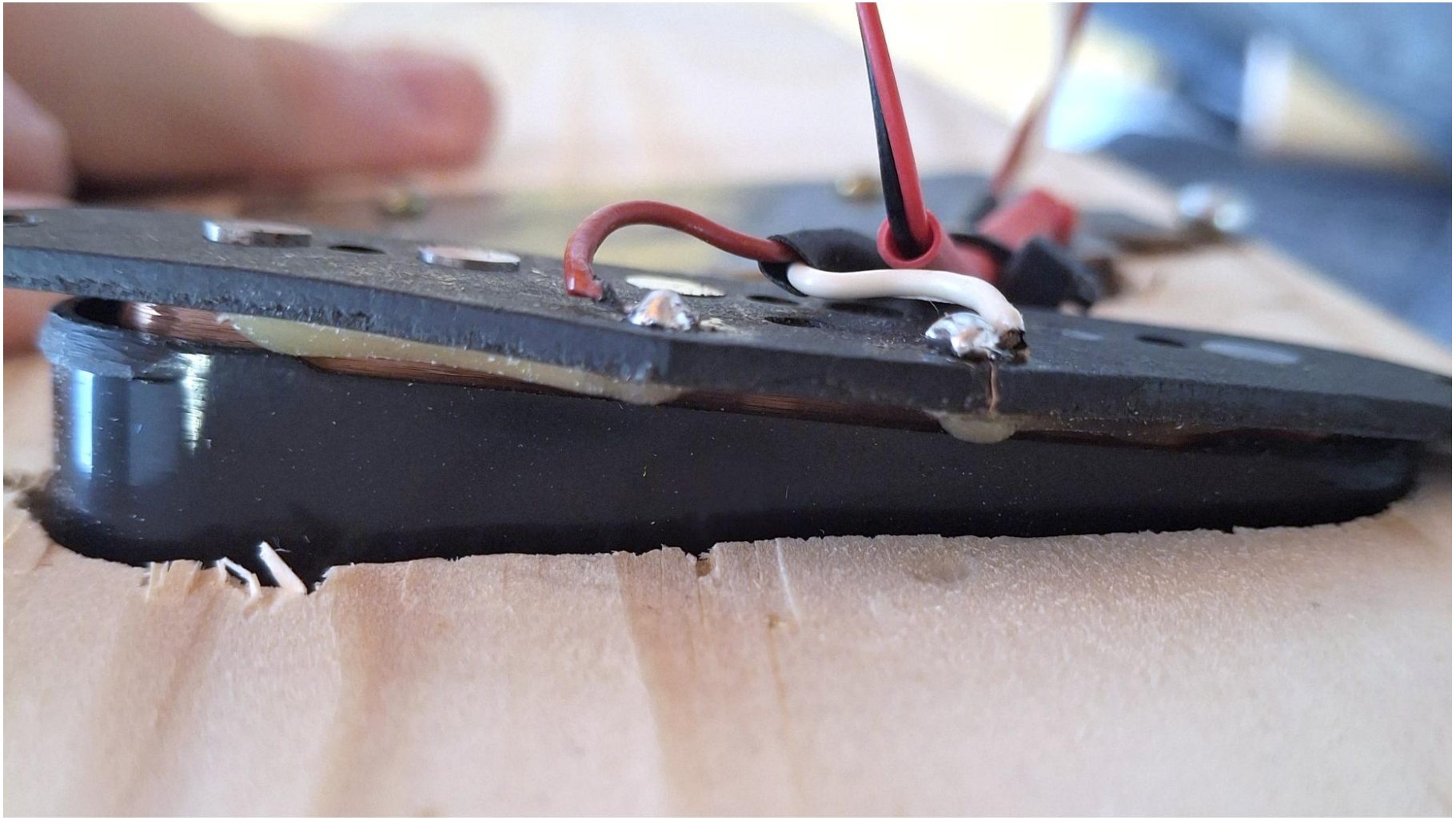
L'incrément des paramètres δ est calculé par :

$$\left(J.J^T + \lambda I\right)\delta = J^T r$$

Avec :

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial Z(\omega 1)}{\partial L} & \frac{\partial Z(\omega 1)}{\partial C} & \frac{\partial Z(\omega 1)}{\partial R_p} \\ \frac{\partial Z(\omega 2)}{\partial L} & \frac{\partial Z(\omega 2)}{\partial L} & \frac{\partial Z(\omega 2)}{\partial R_p} \\ \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial Z(\omega n)}{\partial L} & \frac{\partial Z(\omega n)}{\partial L} & \frac{\partial Z(\omega n)}{\partial R_p} \end{pmatrix}$$

5.1. Micro non fonctionnel



5.2. Signal non exploitable

